Oskar-von-Miller-Gymnasium

Wissenschaftspropädeutisches Seminar im Leitfach Physik — Wellen und Teilchen

Die FDTD-Methode zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen

Theoretische Herleitung und analytische Validierung

Seminararbeit von Philip Berenz

Kursleitung: Roman Störmer

01.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4
1.1 Relevanz und Motivation 4
1.2 Historischer Kontext 5
1.3 Persönliche Motivation 5
1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit 5
2 Theoretische Grundlagen 7
2.1 Die Maxwell-Gleichungen 7
2.2 Materialgleichungen 7
2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM_z-Fall 8
2.4 Randbedingungen an Grenzflächen 8
2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung 9
2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung 9
2.7 Die Dispersionsrelation 10
2.8 Die Wellenimpedanz 11
2.9 Grenzen analytischer Lösungsverfahren 11
3 Die FDTD-Methode 12
3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation 12
3.2 Das Yee-Gitter (2D) 12
3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall) 14
3.4 Anregung des Feldes 15
3.5 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL) 15
3.6 Randbedingungen 16
3.6.1 Ideal leitender Rand (PEC) 16
3.6.2 Absorbierender Rand (PML) 16
4 Implementierung in Python 21
4.1 Aufbau der Klasse 21
4.2 Aufbau des Moduls und Konstruktor 21
4.3 Material und Geometrie 23
4.4 Die absorbierende Randschicht 23
4.5 Quellen, Sonden und Auswertung 24
4.6 Die Update-Gleichungen im Code 25
4.7 Der Zeitschritt 26
4.8 Der Gesamtalgorithmus 27
4.9 Übersicht der Feld- und Hilfsarrays 28
5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen 30
5.1 Fragestellung und Vorgehen 30
5.2 Testfall 1 — Ebene Welle im Vakuum 31
5.2.1 Aufbau und Messgröße 31
5.2.2 Ergebnis 32
5.2.3 Deutung: numerische Dispersion 33
5.3 Testfall 2 — Energieerhaltung und Langzeitstabilität 34
5.3.1 Aufbau und Messgröße 34
5.3.2 Ergebnis 35
5.3.3 Deutung 35

5.4 Testfall 3 — Reflexion und Transmission an einer dielektrischen Grenzfläche 36
5.4.1 Aufbau und Messgröße 36
5.4.2 Ergebnis 37
5.4.3 Deutung 37
5.5 Testfall 4 — Absorbierender Rand 38
5.5.1 Aufbau und Messgröße 39
5.5.2 Ergebnis 39
5.5.3 Deutung 40
6 Fazit und Ausblick 41
6.1 Fazit 41
6.2 Ausblick 41
Literaturverzeichnis 43

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Motivation

—

Als Apple im September 2023 das iPhone 15 Pro vorstellte, dessen Antennen in den umlaufenden Titanrahmen des Gehäuses integriert sind, war dieses Antennendesign bereits lange Gegenstand der Entwicklung. Möglich ist dies mittels computergestützter Simulationen, die die elektromagnetischen Eigenschaften des Geräts bereits im Voraus simulierten, wodurch der eigentliche Prototyp bereits ein optimiertes Abstrahlverhalten besaß.

Die Schwierigkeit liegt dabei in der Bandbreite: Auf wenigen Zentimetern Gehäuserand müssen Mobilfunkbänder von etwa 600 MHz bis 6 GHz, WLAN bei 2,4, 5 und 6 GHz, Bluetooth, GNSS und NFC bei 13,56 MHz gleichzeitig untergebracht werden. Ein Teil der abgestrahlten Leistung wird dabei nicht nach außen abgegeben, sondern an den inneren Grenzflächen von Display, Platine, Akku und Rückglas reflektiert, im Material absorbiert und in Wärme umgewandelt oder in ungewollte Richtungen gestreut. Da diese Reflexions- und Absorptionseigenschaften stark von der Materialzusammensetzung, den Schichtdicken und der jeweiligen Frequenz abhängen, entsteht ein hochgradig gekoppeltes System. Eine tatsächliche Anfertigung verschiedener Prototypen mit jeweils unterschiedlichen Geometrien und Materialkonfigurationen ist somit aufgrund des finanziellen und zeitlichen Aufwands praktisch nicht realisierbar.

Der Fall steht dabei stellvertretend für eine ganze Klasse technischer Problemstellungen — vom Antennenarray hinter dielektrischer Abdeckung über die integrierte Photonik bis zur Spulenauslegung in Magnetresonanztomographen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass Materialien unterschiedlicher Permittivität ε_r und Leitfähigkeit σ auf unregelmäßigen, häufig gekrümmten oder geschichteten Grenzflächen zusammentreffen. Zwar beschreiben die Maxwell-Gleichungen das Feld bei gegebenen Quellen und Materialeigenschaften vollständig [1], geschlossene Lösungen sind aber nur für wenige hochsymmetrische Idealfälle bekannt: die ebene Welle im homogenen Raum, die Reflexion an einer unendlich ausgedehnten ebenen Grenzfläche, die Streuung an einer Kugel. Entfällt diese Symmetrie, wie in den genannten Testfällen, so ist für das entstehende System partieller Differentialgleichungen im Allgemeinen keine geschlossene analytische Lösung verfügbar.

Wo eine analytische Lösung nicht verfügbar ist, treten deshalb numerische Verfahren an ihre Stelle: Das Kontinuum wird in ein endliches Gitter überführt und Differentialquotienten durch Differenzenquotienten angenähert.

Eines der verbreitetsten Verfahren in diesem Zusammenhang ist die *Finite-Difference Time-Domain*-Methode (FDTD), welche in der Praxis meist über kommerzielle Software angewandt wird. Am weitesten verbreitet ist dabei die Software CST Studio Suite, deren Quellcode jedoch nicht öffentlich zugänglich ist [2]. Durch Bibliotheken wie MEEP oder gprMax gibt es jedoch *Open-Source*-Implementierungen, was bedeutet, dass die eigentliche Lücke weniger in der Verfügbarkeit des Codes als im Nachvollzug der Herleitung liegt:

Gegenüber dem physikalischen Kontinuum treten auf einem diskreten Gitter systematische Abweichungen auf, deren Ursachen bei der alleinigen Verwendung kommerzieller Blackbox-Programme oder fremder Quelltexte nur eingeschränkt nachvollzogen werden können.

Demnach verfolgt diese Arbeit den Ansatz, die Maxwell-Gleichungen in ein System diskreter Gleichungen zu überführen und daraus einen eigenen FDTD-Löser in Python zu implementieren, welcher anschließend gegen analytisch beschriebene Testfälle gehalten wird. Ziel ist es, die numerische Genauigkeit des Verfahrens zu bestimmen und zu untersuchen, welche Fehlerquellen aus der Diskretisierung hervorgehen.

1.2 Historischer Kontext

Maxwell führte 1865 Elektrizität, Magnetismus und Optik in einem einheitlichen Gleichungssystem zusammen und sagte die Existenz sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitender elektromagnetischer Wellen voraus [1]; der experimentelle Nachweis gelang Hertz rund zwanzig Jahre später. Damit waren die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der klassischen Elektrodynamik in einem einheitlichen theoretischen Rahmen formuliert. Die Beschreibung komplexer elektromagnetischer Konfigurationen stellte jedoch weiterhin insbesondere aufgrund der zu lösenden Randwertprobleme eine Herausforderung dar.

Die numerische Umsetzung begründete Kane S. Yee 1966 [3], indem er die elektrischen und magnetischen Feldkomponenten räumlich und zeitlich gegeneinander versetzt auf einem sogenannten Yee-Gitter anordnete. Dadurch lassen sich die gekoppelten Rotationsgleichungen durchgängig mit zentralen Differenzenquotienten approximieren und beide Feldgrößen alternierend fortschreiben (*leapfrog*-Schema).

Praktisch nutzbar wurde das Verfahren allerdings erst mit wachsender Rechenkapazität. Allen Taflove trug Ende des 20. Jahrhunderts maßgeblich zur Etablierung und Verbreitung der FDTD-Methode bei und baute die Methode zu einem Standardwerkzeug der *Computational Electrodynamics* aus [4].

In der heutigen Zeit findet das Verfahren in vielen Bereichen Verwendung: Sei es bei der Entwicklung von Flugzeugen, medizinischer Technik, dem Design von Halbleitern und Antennenarrays oder in der experimentellen Physik, wie in der Photonik oder der Optik, die FDTD-Methode wird in zahlreichen Bereichen zur Simulation elektromagnetischer Vorgänge eingesetzt.

1.3 Persönliche Motivation

Schon vor meiner Beschäftigung mit FDTD hat mich die Verbindung von Physik, Mathematik und Informatik besonders interessiert. Während meiner Teilnahme am Astro-Pi-Projekt der ESA konnte ich selbst erleben, wie sich physikalische Fragestellungen mit Programmierung und mathematischen Methoden bearbeiten lassen. Gerade diese Art des Arbeitens hat mir gezeigt, wie viel spannender ein Thema werden kann, wenn man nicht nur theoretische Zusammenhänge betrachtet, sondern sie auch selbst mit einem Programm untersuchen und sichtbar machen kann. Deshalb finde ich FDTD für meine Seminararbeit besonders interessant: Die Methode verbindet genau diese drei Bereiche und ermöglicht es mir, physikalische Vorgänge mathematisch herzuleiten und anschließend selbst numerisch zu simulieren. Gleichzeitig bietet mir die Arbeit die Möglichkeit, die in der Schule meist getrennt behandelten Fächer einmal in einer konkreten wissenschaftlichen Anwendung zusammenzuführen.

1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Aus den dargestellten Überlegungen ergibt sich die folgende Leitfrage:

> *Wie lassen sich die Maxwell-Gleichungen in eine zweidimensionale FDTD-Simulation überführen und in Python implementieren, und wovon hängt die numerische Genauigkeit des daraus*

entwickelten FDTD-Solvers bei der Reproduktion analytisch bekannter Eigenschaften elektromagnetischer Wellen ab?

Kapitel 2 stellt dazu die theoretischen Voraussetzungen bereit: die Maxwell-Gleichungen in differentieller Form, die Herleitung der Wellengleichung, die ebene Welle als analytische Referenzlösung sowie die Grenzen analytischer Verfahren. Aus diesen Grundlagen entwickelt Kapitel 3 die FDTD-Methode, vom Differenzenquotienten über das Yee-Gitter bis zu den Update-Gleichungen des zweidimensionalen TM_z-Falls, und ergänzt sie um die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung sowie die verwendeten Randbedingungen. Die Übersetzung in ein lauffähiges Programm dokumentiert Kapitel 4. Kapitel 5 unterzieht den entwickelten Solver vier Testfällen, deren Lösungen sich jeweils in geschlossener Form angeben lassen, und leitet aus dem Vergleich die Fehlerquellen und Grenzen des Verfahrens ab. Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse der Arbeit abschließend zusammen und gibt einen Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel stellt knapp die Gleichungen bereit, aus denen in Kapitel 3 die FDTD-Methode abgeleitet und mit denen in Kapitel 5 ihr Ergebnis überprüft wird: die Maxwell-Gleichungen, die Materialgleichungen, die Reduktion auf zwei Dimensionen, die Randbedingungen an Grenzflächen sowie die Wellengleichung und ihre einfachste Lösung, die ebene Welle, samt der aus ihr folgenden Dispersionsrelation und Wellenimpedanz. Da es sich um Grundlagen und nicht um den eigentlichen Gegenstand der Arbeit handelt, bleiben die Herleitungen kurz.

2.1 Die Maxwell-Gleichungen

Maxwell zeigte 1865, dass sich alle elektrischen und magnetischen Erscheinungen durch ein Gleichungssystem beschreiben lassen [1], das zusammen mit der Lorentz-Kraft den gesamten theoretischen Inhalt der klassischen Elektrodynamik zusammenfasst [5, S. 417f.]. Auf die freien Ladungen und Ströme bezogen [5, S. 420] lauten sie in differentieller Form [5, eq. (7.56)]

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_{\text{frei}} \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \tag{4}$$

mit der elektrischen Feldstärke $\boldsymbol{E}$, der elektrischen Flussdichte $\boldsymbol{D}$, der magnetischen Feldstärke $\boldsymbol{H}$, der magnetischen Flussdichte $\boldsymbol{B}$ sowie der Dichte ρ_{frei} und $\boldsymbol{J}_{\text{frei}}$ der freien Ladungen und Ströme. Gleichung 1 und Gleichung 2 sind das Gaußsche Gesetz und sein magnetisches Gegenstück; da nach allem, was bekannt ist, keine magnetischen Ladungen existieren [5, S. 419], gilt Gleichung 2 uneingeschränkt. Beide enthalten keine Zeitableitung und werden deswegen im Zeitschrittverfahren in Kapitel 3 nicht ausgewertet; Gleichung 1 wird lediglich einmal bei der Herleitung der Wellengleichung benötigt. Gegenstand der Arbeit ist dementsprechend vordergründig die Kopplung von Gleichung 3 (Faradaysches Induktionsgesetz: ein sich änderndes $\boldsymbol{B}$ erzeugt ein umlaufendes $\boldsymbol{E}$) und Gleichung 4 (Ampère-Maxwell-Gesetz: ein umlaufendes $\boldsymbol{H}$ entsteht durch einen Strom *oder* ein sich änderndes $\boldsymbol{D}$). Der Term $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ ist Maxwells eigentliche Ergänzung des zuvor bekannten Ampèreschen Gesetzes [5, S. 417] und heißt *Verschiebungsstrom* [5, S. 422]; erst er schließt den Kreis und bildet damit die Grundlage für die Ausbreitung *elektromagnetischer* Wellen.

2.2 Materialgleichungen

Die vier Gleichungen verknüpfen sechs Feldgrößen und sind unterbestimmt; es fehlt die Angabe, wie ein Material auf ein Feld reagiert. Diese *Materialgleichung* folgt nicht aus den Maxwell-Gleichungen und hängt vom Material ab; in ihrer einfachsten, für *lineare* Medien gültigen Form [5, S. 422] wird hier durchgehend angesetzt

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}, \quad \boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} \tag{5}$$

mit $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ und $\mu = \mu_0 \mu_r$ sowie der Leitfähigkeit σ ; der letzte Ausdruck ist das Ohmsche Gesetz in lokaler Form [5, S. 368].

Dass Gleichung 5 in dieser Form gilt, ist eine Annahme, die vier Vereinfachungen [4, S. 52f.] voraussetzt:

Linearität ε, μ, σ unabhängig von der Feldstärke.
Isotropie ε, μ, σ Zahlen statt Tensoren — $\boldsymbol{D} \parallel \boldsymbol{E}, \boldsymbol{J} \parallel \boldsymbol{E}$.
Nichtdispersivität ε, μ, σ unabhängig von der Frequenz.
Zeitinvarianz ε, μ, σ ändern sich während der Simulation nicht.

Hinzu kommt die Festlegung auf *nichtmagnetische* Materialien ($\mu_r = 1, \mu = \mu_0$ überall); das Programm in Kapitel 4 kennt entsprechend nur eine ortsabhängige Permittivität $\varepsilon_{r(x,y)}$ und Leitfähigkeit $\sigma(x, y)$, innerhalb einer Gitterzelle jedoch konstant (*stückweise homogen*).

2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM$_z$-Fall

Eine weitere Vereinfachung ist die Beschränkung auf zwei Dimensionen: Felder und Materialien werden nur in einer Ebene betrachtet. Der Grund ist der Rechenaufwand, der sich als Produkt aus Zellenzahl und Zeitschrittzahl ergibt. Da die Zahl der Zeitschritte wegen der Stabilitätsbedingung (Abschnitt 3.5) proportional zu N wächst, liegt er bei N Zellen je Richtung in zwei Dimensionen bei N^3, in drei Dimensionen jedoch bei N^4. Die Reduktion ist dabei keine Näherung, sondern *exakt*, sofern weder Felder noch Materialverteilung von der dritten Koordinate abhängen:

$$\frac{\partial}{\partial z} \equiv 0 \tag{6}$$

Unter Gleichung 6 zerfallen Gleichung 3 und Gleichung 4 in zwei vollständig entkoppelte, unabhängig lösbare Gruppen: den *TM$_z$-Fall* (transversal magnetisch, Komponenten E_z, H_x, H_y) und den *TE$_z$-Fall* (transversal elektrisch, E_x, E_y, H_z) [5, S. 516].

Beide Fälle sind strukturell gleich gebaut; die Arbeit verwendet durchgehend den TM$_z$-Fall, weil er mit nur einer elektrischen Feldkomponente Anregung und Randbedingung auf eine skalare Größe zurückführt. Mit $\mu = \mu_0$ und unter Verwendung der in Abschnitt 2.2 angesprochenen Vereinfachungen vereinfachen sich die Gleichungen [4, eq. (3.13)] zu

$$\mu_0 \frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{7}$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{8}$$

$$\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} + J = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \tag{9}$$

2.4 Randbedingungen an Grenzflächen

An der Grenze zweier Medien ändern sich ε, μ, σ sprunghaft; aus der Integralform der Maxwell-Gleichungen folgen dafür *Randbedingungen* [5, S. 424]. Maßgeblich ist die Stetigkeit der zur Grenzfläche *parallelen* Feldanteile; die Bedingungen an die senkrechten Anteile von $\boldsymbol{D}$ und $\boldsymbol{B}$ werden nicht gesondert benötigt, da sie für zeitabhängige Felder bereits aus den parallelen folgen.

Legt man eine schmale, die Grenzfläche überspannende rechteckige (*Ampèresche*) Schleife an und lässt ihre Breite gegen Null gehen, so verschwindet der von ihr umfasste Fluss, weil die eingeschlossene Fläche verschwindet und $\boldsymbol{B}$ endlich bleibt. Aus Gleichung 3 folgt daher uneingeschränkt die Stetigkeitsvorschrift [5, eq. (7.62), S. 424]

$$\boldsymbol{E}_{1,\parallel} = \boldsymbol{E}_{2,\parallel} \tag{10}$$

Dieselbe Konstruktion, auf Gleichung 4 angewandt, lässt den Verschiebungsstrom ebenso verschwinden; ein freier *Flächenstrom* $\boldsymbol{K}_{\text{frei}}$ skaliert dagegen nicht mit der Fläche und trägt auch im Grenzfall bei [5, eq. (7.63)]:

$$\boldsymbol{H}_{1,\parallel} - \boldsymbol{H}_{2,\parallel} = \boldsymbol{K}_{\text{frei}} \times \hat{n} \tag{11}$$

Für die in … betrachteten verlustfreien Dielektrika ist $\boldsymbol{K}_{\text{frei}} = 0$, sodass dort auch $\boldsymbol{H}_{\parallel}$ stetig ist.

Ein wichtiger Sonderfall ist der eines *ideal leitenden* Randes (PEC): Für $\sigma \to \infty$ bleibt die Stromdichte $\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$ nur endlich, wenn $\boldsymbol{E}$ im Inneren verschwindet [5, S. 368]; mit Gleichung 10 folgt an der Grenzfläche $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$, im TM_z-Fall also $E_z = 0$. Auf der Oberfläche fließt dabei ein freier Flächenstrom — die PEC-Wand ist damit genau der oben ausgenommene Fall, in dem $\boldsymbol{H}_{\parallel}$ unstetig ist.

2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung

Aus Gleichung 3 und Gleichung 4 folgt für ein quellen- und verlustfreies Gebiet ($\rho_{\text{frei}} = 0$ und $\boldsymbol{J}_{\text{frei}} = \sigma \boldsymbol{E} = 0$, also $\sigma = 0$) mit konstantem ε, μ eine einzelne Gleichung für $\boldsymbol{E}$ [5, S. 481f.]: Bildet man die Rotation von Gleichung 3, nutzt die Vektoridentität [5, S. 482]

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E} \tag{12}$$

und setzt Gleichung 1 sowie Gleichung 4 ein, ergibt sich die *Wellengleichung* [5, mod. eq. (9.41)]

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{13}$$

Dieselbe Gleichung folgt für $\boldsymbol{H}$, wenn man stattdessen bei Gleichung 4 ansetzt. In Gleichung 13 kommen keine Ladungen oder Ströme mehr vor: Eine einmal erzeugte Störung breitet sich mit der durch $\mu\varepsilon$ festgelegten Geschwindigkeit aus, im Vakuum [5, S. 482]

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 2{,}998 \cdot 10^8 \ \ \mathrm{m/s} \tag{14}$$

also der Lichtgeschwindigkeit — woraus Maxwell schloss, dass Licht selbst eine elektromagnetische Welle ist.

2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung

Die einfachste Lösung von Gleichung 13, die in Kapitel 5 als Vergleichsgröße dient, ist die ebene Welle

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = E_0 \, e^{\mathrm{i}(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})} \hat{z} \tag{15}$$

Darin ist E_0 die (skalare) Amplitude, $\hat{z}$ der Einheitsvektor in z-Richtung — der Vektor $\boldsymbol{E}$ hat im TM_z-Fall ja nur die Komponente E_z —, $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ der Ortsvektor des betrachteten Punktes, t die Zeit, $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz und $\boldsymbol{k}$ der Wellenvektor, dessen Richtung die Ausbreitungsrichtung angibt [5, mod. eq. (9.43)]. Wegen Gleichung 6 muss $\boldsymbol{k}$ dabei stets in der xy-Ebene liegen ($k_z = 0$); an $\boldsymbol{r}$ selbst ändert das nichts, es bleibt der volle Ortsvektor, aber sein z-Anteil fällt im Skalarprodukt $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} = k_x x +$

$k_y y$ heraus, sodass das Feld — wie von Gleichung 6 gefordert — tatsächlich nicht von z abhängt. Da das Feld hier unter Verwendung der Eulerschen Formel komplex angesetzt ist, beschreibt der Realteil das physikalische Feld; i bezeichnet dabei — hier und im gesamten weiteren Text — die imaginäre Einheit, die damit von den kursiv gesetzten Gitterindizes i und j aus Kapitel 3 unterschieden ist. Eine ebene Welle heißt so, weil zu jedem festen Zeitpunkt t alle Orte $\boldsymbol{r}$ gleicher Phase $\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} = \text{const.}$ eine zu $\boldsymbol{k}$ senkrechte Ebene bilden, auf der Amplitude und Phase überall gleich sind [5, S. 483]. Diese Flächen — die *Wellenflächen* — verschieben sich mit fortschreitender Zeit senkrecht zu sich selbst, wie Abbildung 1 für eine in x-Richtung laufende, in z schwingende Welle zeigt.

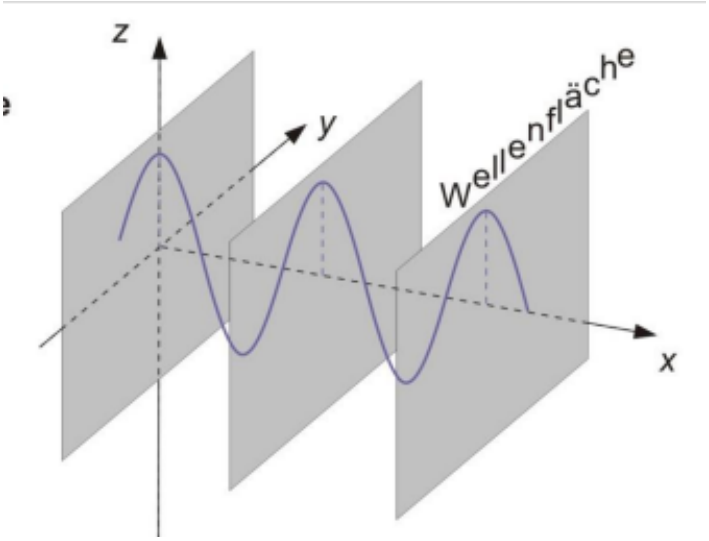


Abbildung 1: Ebene Welle: Der Feldvektor zeigt in z-Richtung, die Ausbreitung erfolgt längs $\boldsymbol{k} \parallel \hat{x}$. Die eingezeichneten Wellenflächen stehen senkrecht auf $\boldsymbol{k}$; auf jeder von ihnen hat das Feld zu einem festen Zeitpunkt überall denselben Wert. Abbildung entnommen aus [6].

2.7 Die Dispersionsrelation

Mit ω und $\boldsymbol{k}$ enthält Gleichung 15 zwei zunächst frei wählbare Größen, die die Wellengleichung jedoch aneinander bindet. Setzt man den Ansatz in Gleichung 13 ein, so reproduziert jede Ableitung den Exponentialausdruck bis auf einen Faktor: Die zweifache Zeitableitung liefert $-\omega^2$, der Laplace-Operator $-k^2$ mit $k^2 = k_x^2 + k_y^2$, da k_z nach Gleichung 6 entfällt. Der gemeinsame Faktor kürzt sich heraus, und aus der Differentialgleichung wird eine algebraische Bedingung, die *Dispersionsrelation* [5, vgl. S. 483]

$$k^2 = \mu\varepsilon\omega^2 \tag{16}$$

Eine ebene Welle löst Gleichung 13 also genau dann, wenn k und ω in diesem allein vom Medium bestimmten Verhältnis stehen. Es ist zugleich die Geschwindigkeit, mit der sich eine Fläche fester Phase verschiebt — die *Phasengeschwindigkeit*

$$c_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \tag{17}$$

Entscheidend ist, was in Gleichung 17 *nicht* auftritt: weder ω noch die Richtung von $\boldsymbol{k}$. Im Kontinuum laufen also alle Frequenzen und alle Richtungen gleich schnell — Ersteres folgt aus dem in Abschnitt 2.2 frequenzunabhängig angesetzten ε, Letzteres aus der dort geforderten Isotropie. Ein aus mehreren Frequenzen zusammengesetzter Puls behält deshalb seine Form; ihren Namen trägt die Relation erst mit Blick auf den allgemeineren Fall eines $\varepsilon(\omega)$, in dem c_p von ω abhängt und ein Puls *dispergiert*.

2.8 Die Wellenimpedanz

Setzt man Gleichung 15 in Gleichung 3 ein, so ist mit dem elektrischen Feld auch das magnetische festgelegt: Aus $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mathrm{i}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}$ und $\partial \boldsymbol{B}/\partial t = \mathrm{i}\omega\mu\boldsymbol{H}$ folgt

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}}{\omega\mu} \tag{18}$$

In einer ebenen Welle stehen $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{H}$ senkrecht aufeinander, und ihr Amplitudenverhältnis ist durch das Medium festgelegt. Dieses Verhältnis heißt *Wellenimpedanz* [7, eq. (7.46), S. 169]

$$\eta = \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad \text{bzw. im Vakuum} \quad \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 376{,}7\,\Omega \tag{19}$$

Sie hat die Einheit eines Widerstands und ist eine Materialgröße: Zu einem gegebenen $\boldsymbol{E}$ gehört in jedem Medium ein anderes $\boldsymbol{H}$. Trifft eine Welle auf eine Grenzfläche, an der sich η ändert, so kann sie nicht vollständig durchlaufen — ein Teil wird reflektiert. Dieser physikalische Effekt wird insbesondere bei der Implementierung des absorbierenden Randes in Abschnitt 3.6.2 und der Reflexion an einem Dielektrikum in … maßgeblich sein.

2.9 Grenzen analytischer Lösungsverfahren

Die in diesem Kapitel behandelten Lösungen sind stark idealisiert: Die ebene Welle setzt einen unendlichen, homogenen Raum voraus, die Randbedingungen aus Abschnitt 2.4 eine ebene, unendlich ausgedehnte Grenzfläche. Geschlossene analytische Ausdrücke existieren nur für solche Sonderfälle — daneben etwa für ideale Zylinder und Kugeln (Mie-Streuung) oder einfache Hohlleitergeometrien. Reale Anordnungen wie das *iPhone* aus der Einleitung erfüllen keine dieser Voraussetzungen: Die Geometrie ist gekrümmt und endlich, das Material ortsabhängig ($\varepsilon_r(x, y)$, $\sigma(x, y)$). Für sie muss das kontinuierliche Gleichungssystem diskretisiert und numerisch gelöst werden — im folgenden Kapitel mit der *Finite-Difference Time-Domain*-Methode (FDTD).

3 Die FDTD-Methode

Ziel dieses Kapitels ist es, die zuvor beleuchteten Maxwell-Gleichungen in ein System diskreter Gleichungen zu überführen. Dabei werden schrittweise drei Update-Gleichungen hergeleitet, die zu jedem Zeitpunkt an einem jeden Ort die Feldverteilung liefern. Diese bilden dann das Fundament für die tatsächliche Implementierung in Kapitel 4.

3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation

Da ein Rechner den Grenzübergang $\Delta x \to 0$ nicht berechnen kann, müssen die in Gleichung 7 bis Gleichung 9 auftretenden Ableitungen durch Quotienten endlicher — *finiter* — Differenzen umschrieben werden. Die Genauigkeit dieser Methode zeigt sich in der Taylor-Entwicklung einer hinreichend oft stetig differenzierbaren Funktion u um die Stelle x [4, eq(2.10a) und eq(2.10b)]:

$$u(x \pm \Delta x) = u(x) \pm \Delta x \frac{du}{dx} + \frac{(\Delta x)^2}{2} \frac{d^2u}{dx^2} \pm \frac{(\Delta x)^3}{6} \frac{d^3u}{dx^3} + \dots \tag{20}$$

Anschließend werden die beiden in Gleichung 20 zusammengefassten Reihen voneinander subtrahiert: Dabei heben sich sämtliche Glieder gerader Ordnung auf, und Division durch $2\Delta x$ liefert die *zentrale Differenz* [4, analog zu eq(2.12)]

$$\frac{du}{dx} = \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} + O((\Delta x)^2) \tag{21}$$

Ersetzt man nun Δx durch $\Delta x/2$, so folgt die für das FDTD-Verfahren vorausgesetzte Form

$$\frac{du}{dx} = \frac{u(x + \Delta x/2) - u(x - \Delta x/2)}{\Delta x} + O((\Delta x)^2) \tag{22}$$

Der Differenzenquotient bleibt damit genau der Stelle x zugeordnet, an der die Ableitung gebraucht wird: Er beschreibt die Änderungsrate über ein symmetrisch um x gelegtes Intervall der Breite Δx. Der verbleibende *Abbruchfehler* ist von zweiter Ordnung — eine Halbierung von Δx geht somit mit einer Viertelung des Fehlers einher.

3.2 Das Yee-Gitter (2D)

Die zentrale Differenz Gleichung 22 lässt sich auf Gleichung 7 bis Gleichung 9 zwar anwenden, ändert aber nichts an dem Problem der gegenseitigen Kopplung: Die Zeitableitung von H_x und H_y hängt nach Gleichung 7 und Gleichung 8 von der Ortsableitung von E_z ab, die Zeitableitung von E_z nach Gleichung 9 umgekehrt von den Ortsableitungen von H_x und H_y. Keine der drei Komponenten lässt sich damit als alleinstehende Größe lösen.

An dieser Stelle wird das Rechengebiet in ein regelmäßiges Gitter zerlegt: Ort und Zeit werden an den diskreten Stützstellen $x_i = i\Delta x$, $y_j = j\Delta y$ und $t_n = n\Delta t$ abgetastet, wobei Δx und Δy die Kantenlängen einer Gitterzelle und Δt einen Zeitschritt beschreiben. Ausgehend von dieser Diskretisierung löste Yee die oben beschriebene Schwierigkeit mit einer einzigen Festlegung darüber, *wo* innerhalb dieses Gitters die einzelnen Feldkomponenten gespeichert werden [3]: Sie liegen nicht am selben Ort, sondern räumlich um eine halbe Zelle gegeneinander *versetzt* (englisch *staggered*) — und zwar so, dass

jede Komponente genau dort liegt, wo die Ableitung der jeweils anderen Feldgröße benötigt wird. Für den in Abschnitt 2.3 festgelegten TM_z-Fall bedeutet das [3, S.303]:

$\boldsymbol{E_z}$ liegt auf den ganzzahligen Gitterpunkten $(i\Delta x, j\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_x}$ liegt um eine halbe Zelle in y-Richtung versetzt bei $(i\Delta x, (j+1/2)\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_y}$ liegt um eine halbe Zelle in x-Richtung versetzt bei $((i+1/2)\Delta x, j\Delta y)$.

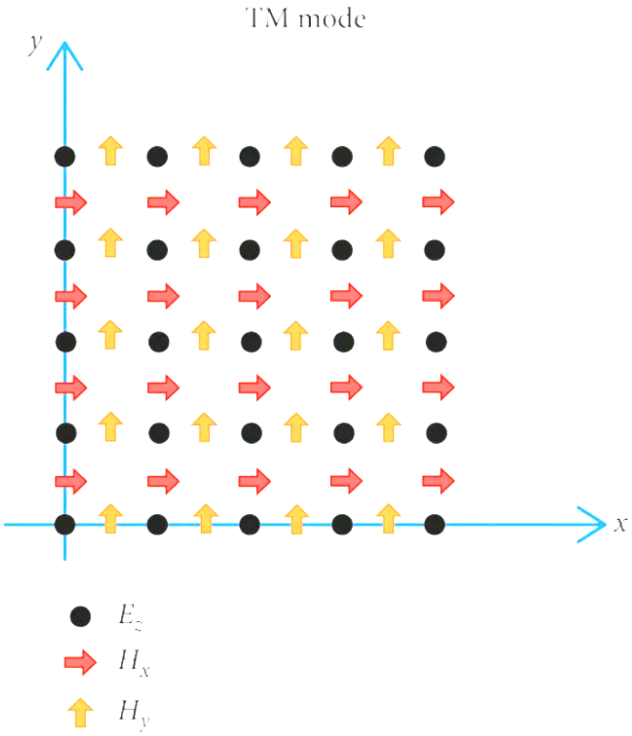


Abbildung 2: Anordnung der Feldkomponenten im Yee-Gitter für den TM_z-Fall: E_z liegt auf den ganzzahligen Gitterpunkten, H_x um eine halbe Zelle in y-Richtung versetzt, H_y um eine halbe Zelle in x-Richtung.

Der Sinn der in Abbildung 2 dargestellten Anordnung zeigt sich beim Blick auf die einzelnen Gleichungen. Gleichung 7 wird am Ort von H_x ausgewertet; die dort benötigte Ableitung $\partial E_z/\partial y$ stützt sich auf die beiden E_z-Werte bei j und $j+1$, die diesen Punkt gerade eine halbe Zelle nach oben und unten einschließen. Für Gleichung 8 gilt dasselbe in x-Richtung. Umgekehrt liegen die für Gleichung 9 am Ort von E_z benötigten Werte H_y bei $i \pm 1/2$ und H_x bei $j \pm 1/2$ ebenfalls symmetrisch um diesen Punkt herum. Jede der vier auftretenden Ortsableitungen ist damit unmittelbar eine zentrale Differenz nach Gleichung 22, gebildet aus den zwei nächstgelegenen Nachbarwerten.

Die wechselseitige zeitliche Abhängigkeit beider Felder ist damit jedoch noch nicht aufgelöst. Yee versetzt deshalb zusätzlich die Anordnung auf der Zeitachse: Das elektrische Feld wird zu ganzzahligen Vielfachen $n\Delta t$ ausgewertet, das magnetische zu den dazwischenliegenden halbzahligen Zeitpunkten $(n+1/2)\Delta t$ [4, S.60f.]. Beide Felder werden dann abwechselnd fortgeschrieben — ein Vorgehen, das nach dem Bocksprungspiel *leapfrog* benannt ist: Aus dem bekannten E_z^n folgt über Gleichung 7 und Gleichung 8 das magnetische Feld zum Zeitpunkt $n+1/2$, aus diesem über Gleichung 9 das elektrische Feld zum Zeitpunkt $n+1$, und so fort. Auf der rechten Seite jeder Aktualisierungsvorschrift stehen damit ausschließlich bereits berechnete Werte; das Verfahren ist *explizit*, es muss zu keinem Zeitpunkt ein Gleichungssystem gelöst werden.

Entscheidend ist dabei, dass auch die Zeitachse versetzt abgetastet wird: Die Differenz zweier um Δt auseinanderliegender Werte ist der halbzahligen Zwischenzeit zugeordnet, an der die jeweils andere

Feldgröße gerade vorliegt. Damit ist auch die Zeitableitung eine zentrale Differenz nach Gleichung 22 und das Verfahren ist in Ort *und* Zeit von zweiter Ordnung, also $O((\Delta x)^2, (\Delta y)^2, (\Delta t)^2)$.

3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall)

Unter Verwendung des Yee-Gitters aus Abschnitt 3.2 und Bildung zentraler Differenzen nach Gleichung 22 ergeben sich aus Gleichung 7 bis Gleichung 9 unmittelbar drei explizite Aktualisierungsvorschriften, im Folgenden *Update-Gleichungen* genannt: Für ein *quadratisches* Gitter mit $\Delta x = \Delta y = \Delta$ ergeben sich folgende Gleichungen [4, mod. eq(3.41)]:

$$H_x \,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} = H_x \,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\left(E_z \,|_{i,j+1}^{n} - E_z \,|_{i,j}^{n}\right) \tag{23}$$

$$H_y \,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} = H_y \,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\left(E_z \,|_{i+1,j}^{n} - E_z \,|_{i,j}^{n}\right) \tag{24}$$

$$\begin{aligned} E_z \,|_{i,j}^{n+1} = {} & C_a \,|_{i,j} \cdot E_z \,|_{i,j}^{n} \\ & + C_b \,|_{i,j} \cdot \left(H_y \,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y \,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x \,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x \,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z \,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \,\Delta\right) \end{aligned} \tag{25}$$

mit den allein vom Material abhängigen und deshalb vor Beginn der Zeitschleife einmalig berechneten Koeffizienten [4, eq(3.31a) und eq(3.31b)]

$$C_a \,|_{i,j} = \frac{1 - \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}, \quad C_b \,|_{i,j} = \frac{\frac{\Delta t}{\varepsilon \Delta}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}} \tag{26}$$

wobei $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \,|_{i,j}$ und $\sigma = \sigma \,|_{i,j}$ die am Ort des betreffenden E_z-Wertes gültigen Materialgrößen nach Gleichung 5 bezeichnen.

Die Form von Gleichung 26 geht auf zwei Festlegungen zurück, die in Gleichung 9 noch offen sind. So wird die dort auftretende Stromdichte aufgeteilt in einen von außen eingeprägten Quellstrom J_z und den vom Feld selbst getriebenen Leitungsstrom nach dem Ohmschen Gesetz Gleichung 5:

$$J_z^{\mathrm{ges}} = J_z + \sigma E_z \tag{27}$$

Damit tritt E_z in Gleichung 9 zweimal auf — einmal unter der Zeitableitung, einmal im Verlustterm. Die Zeitableitung ist nach Gleichung 22 dem Zeitpunkt $n + 1/2$ zugeordnet; da eine Gleichung nur dann erfüllt sein kann, wenn all ihre Glieder für *denselben* Zeitpunkt gelten, muss auch der Verlustterm dort ausgewertet werden. Genau dort liegt jedoch kein gespeicherter Wert von E_z vor, weil das elektrische Feld nach Abschnitt 3.2 nur zu ganzzahligen Zeitpunkten geführt wird. Der Verlustterm wird deshalb durch das arithmetische Mittel der beiden umgebenden Werte ersetzt (*semi-implizites* Vorgehen)[4, S.63, mod. eq.(3.26)]:

$$E_z \,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \approx \frac{E_z \,|_{i,j}^{n+1} + E_z \,|_{i,j}^{n}}{2} \tag{28}$$

Setzt man Gleichung 27 und Gleichung 28 in Gleichung 9 ein, zerfällt der Verlustterm in zwei Teile: Der eine enthält den gesuchten Wert $E_z \,|_{i,j}^{n+1}$, der andere den bereits bekannten Wert $E_z \,|_{i,j}^{n}$. Bringt man den ersten auf die linke Seite und lässt den zweiten rechts stehen [4, mod. eq. 3.28], so folgt

$$\left(1+\frac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}\right)E_z\,|_{i,j}^{n+1} = \left(1-\frac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}\right)E_z\,|_{i,j}^{n} + \frac{\Delta t}{\varepsilon\Delta}\left(H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\;\Delta\right) \tag{29}$$

Division durch die Klammer der linken Seite isoliert $E_z\,|_{i,j}^{n+1}$ und liefert Gleichung 25: Die Vorfaktoren vereinfachen sich dabei zu C_a und C_b.

Für verlustfreie Gebiete ($\sigma = 0$) entfallen beide Hälften des Verlustterms, $C_a = 1$ und $C_b = \Delta t/(\varepsilon\Delta)$, und Gleichung 25 geht in die ungedämpfte Form über.

Mit Gleichung 23 bis Gleichung 25 ist die Feldentwicklung vollständig festgelegt, sobald ein Anfangszustand vorliegt. Dieser ist in allen folgenden Rechnungen das feldfreie Gebiet, $E_z = H_x = H_y = 0$ zum Zeitpunkt $n = 0$.

3.4 Anregung des Feldes

Ein solches Gitter bleibt unter Gleichung 23 bis Gleichung 25 für alle Zeiten feldfrei; Energie muss deshalb während der Zeitschleife eingebracht werden. Verwendet werden dafür durchgehend *additive* Quellen [7, S. 46f.], die eine Quellfunktion f an einem Gitterpunkt aufaddieren — entweder als *weiche Quelle* unmittelbar auf E_z oder als eingeprägte Stromdichte J_z, die nach Gleichung 27 über Gleichung 25 wirkt:

$$\text{weich:}\quad E_z\,|_{i,j}^{n+1} \leftarrow E_z\,|_{i,j}^{n+1} + f^{n+1} \qquad\qquad \text{Strom:}\quad J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} = f^{n+\frac{1}{2}} \tag{30}$$

Nur die zweite Form ist physikalisch deutbar; beiden gemeinsam ist, dass der Quellpunkt regulär weiter aktualisiert wird und eine zurücklaufende Welle ihn daher ungehindert passiert.

Beide wirken an einem einzigen Gitterpunkt und erzeugen damit eine Zylinderwelle. Für eine ebene Welle wird eine das Gebiet durchspannende Gitterlinie senkrecht zur Ausbreitungsrichtung mit identischen Quellen besetzt: Nach dem *Huygensschen Prinzip* überlagern sich deren Elementarwellen zu einer ebenen Front, sodass das Feld längs dieser Linie konstant ist. Beide strahlen nach zwei Seiten ab; ausgewertet wird in Kapitel 5 jeweils eine davon.

3.5 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)

Damit die Simulation numerisch stabil bleibt, ist die Wahl des Zeitschrittes nicht frei, sondern muss einem Kriterium folgen. Der Grund liegt in der Nächste-Nachbar-Kopplung des Yee-Gitters: Ein Wert an einem Gitterpunkt beeinflusst je Zeitschritt nur seine unmittelbaren Nachbarn, sodass sich eine Information im Gitter höchstens um eine Zelle je Schritt ausbreitet. Physikalisch läuft sie in derselben Zeit die Strecke $c\Delta t$. Stabil kann das Verfahren daher nur sein, wenn die numerische Ausbreitung der physikalischen mindestens folgen kann. Durch eine von-Neumann-Analyse der Update-Gleichungen ergibt sich für den *2D*-Fall die *Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)*, die die Wahl des Zeitschrittes in Abhängigkeit von der Gitterbreite einschränkt [4]:

$$\Delta t \le \frac{1}{c\sqrt{1/(\Delta x)^2 + 1/(\Delta y)^2}} \quad\Rightarrow\quad \Delta t \le \frac{\Delta}{c\sqrt{2}} \tag{31}$$

wobei rechts wieder das quadratische Gitter aus Abschnitt 3.3 vorausgesetzt ist. Dass darin die Vakuumlichtgeschwindigkeit c steht, ist keine Einschränkung: In jedem Medium mit $\varepsilon_r \ge 1$ ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit kleiner, sodass Gleichung 31 stets die schärfere Forderung stellt.

Wie nahe die Rechnung an dieser Grenze geführt wird, gibt die *Courant-Zahl* $S = \sqrt{2}c\Delta t/\Delta$ an, die hier so normiert ist, dass die Stabilitätsgrenze Gleichung 31 gerade bei $S = 1$ liegt. Die in der Literatur übliche Courant-Zahl $S_c = c\Delta t/\Delta$ mit der Stabilitätsgrenze $S_c \leq 1/\sqrt{2}$ hängt damit über $S_c = S/\sqrt{2}$ zusammen. In den folgenden Kapiteln wird der Zeitschritt stets durch diese bestimmt. Welchen Einfluss die *Courant-Zahl* auf die Simulationsergebnisse hat, wird in Kapitel 5 näher untersucht.

3.6 Randbedingungen

3.6.1 Ideal leitender Rand (PEC)

Für den ideal leitenden Rand gilt nach Abschnitt 2.4 $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$. Im TM$_z$-Fall ist E_z die einzige elektrische Komponente und liegt für jede senkrecht zur xy-Ebene verlaufende Wand stets *parallel* zu ihr; die Bedingung verkürzt sich damit auf $E_z = 0$. Bezeichnet M die Menge der als leitend markierten Gitterpunkte, so werden deren E_z-Werte nach jeder Auswertung von Gleichung 25 wieder auf null gesetzt [7, S. 171f.]:

$$E_z\,|_{i,j}^{n+1} = 0 \quad \text{für alle } (i,j) \in M \tag{32}$$

Die magnetischen Komponenten werden unverändert nach Gleichung 23 und Gleichung 24 fortgeschrieben.

3.6.2 Absorbierender Rand (PML)

Während Abschnitt 3.6.1 beschreibt, wie man bewusst eine Totalreflexion herbeiführt, findet eine solche an den Rändern des Simulationsgebietes ebenfalls statt. In vielen Fällen ist dieser Effekt jedoch unerwünscht, da so die Energie vollständig in den Simulationsraum zurückgeworfen wird, statt sich weiter im unendlichen Raum auszubreiten. Die naheliegendste Lösung wäre es deshalb, den eigentlichen Rändern eine Schicht vorzulagern, welche die auslaufende Welle dämpft, sodass keine Energie zurück in das eigentliche Simulationsgebiet geworfen wird (Abbildung 3).

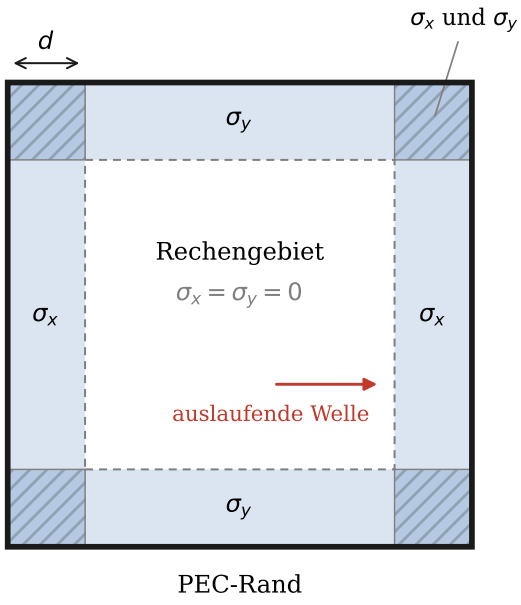


Abbildung 3: Anordnung der absorbierenden Schicht: Sie umgibt das eigentliche Rechengebiet auf allen vier Seiten und ist außen weiterhin durch einen PEC-Rand abgeschlossen; in den Ecken überlappen die Schichten beider Richtungen.

Eine gewöhnliche verlustbehaftete Schicht leistet das jedoch nicht: Sie dämpft in alle Richtungen gleich, während eine reflexionsfreie Anpassung verlangt, dass ausschließlich die Ausbreitung *senkrecht* zur Grenzfläche gedämpft wird — weshalb sie selbst dann, wenn ihr zusätzlich ein magnetischer Verlust σ_m mit $\sigma/\varepsilon = \sigma_m/\mu_0$ zugeordnet wird, nur bei senkrechtem Einfall reflexionsfrei bleibt und bei jedem schrägen Einfall zurückwirft; ohne einen solchen magnetischen Verlust, wie er hier durchgehend vorausgesetzt ist, reflektiert sie auch bei senkrechtem Einfall [7, Abschn. 11.2 bis 11.4].

Komplexe Koordinatenstreckung. Der Ausweg besteht darin, nicht das Material zu verändern, sondern die Koordinate. Bérenger erreichte dies 1994 zunächst, indem er jede Feldkomponente in zwei künstliche Anteile aufspaltete [8]; die hier verwendete, ohne Aufspaltung auskommende Formulierung geht auf Chew und Weedon zurück und heißt *komplexe Koordinatenstreckung*, weil die dabei eingeführten Faktoren die einzelnen Koordinatenrichtungen skalieren [7, Abschn. 11.1 und 11.5]. Zu jeder Raumrichtung $w \in \{x, y\}$ wird dabei ein komplexer Streckfaktor eingeführt [7, eq(11.86)]:

$$S_w = 1 + \frac{\sigma_w}{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0} \tag{33}$$

Der Streckfaktor wird nun jeder Ortsableitung vorangestellt, und zwar derart, dass $1/S_w$ stets an die Ableitung in *derselben* Richtung w gebunden ist. Dafür wird der Nabla-Operator erweitert, hier auf zwei Dimensionen eingeschränkt [7, mod. eq(11.93)]

$$\tilde{\nabla} = \hat{x}\frac{1}{S_x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{1}{S_y}\frac{\partial}{\partial y} \tag{34}$$

unter dessen Anwendung die beiden Rotationsgleichungen in der Frequenzdomäne die Gestalt $\mathrm{i}\omega\varepsilon\boldsymbol{E} = \tilde{\nabla}\times\boldsymbol{H}$ und $-\mathrm{i}\omega\mu\boldsymbol{H} = \tilde{\nabla}\times\boldsymbol{E}$ annehmen [7, eq(11.94) und eq(11.95)]. Ausgeschrieben für den TM_z-Fall aus Abschnitt 2.3 bedeutet das [7, mod. eq(11.90) bis eq(11.92)]

$$\mathrm{i}\omega\varepsilon E_z = \frac{1}{S_x}\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{1}{S_y}\frac{\partial H_x}{\partial y}, \quad \mathrm{i}\omega\mu_0 H_y = \frac{1}{S_x}\frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \mathrm{i}\omega\mu_0 H_x = -\frac{1}{S_y}\frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{35}$$

Wichtig ist, dass sich diese Streckung richtungsweise vorschreiben lässt. So wird die Richtungsselektivität gewährleistet. Welche der beiden Streckungen dabei wirkt, entscheidet allein der Ort im Gitter (Abbildung 3): In den Schichten links und rechts ist $\sigma_x > 0$, während $\sigma_y = 0$ und damit $S_y = 1$ bleibt — gedämpft wird dort also nur die x-Richtung; in den Schichten oben und unten ist es umgekehrt. In den vier Ecken sind beide Leitfähigkeiten von null verschieden, sodass beide Richtungen zugleich gedämpft werden, und im Rechengebiet selbst sind beide Streckfaktoren gleich eins, sodass Gleichung 35 dort wieder in Gleichung 7 bis Gleichung 9 übergeht. Die Ausbreitung längs der Grenzfläche bleibt damit unverändert, gedämpft wird allein die dazu senkrechte [7, eq(11.72) und eq(11.73)]. Der Reflexionsfaktor verschwindet dadurch im Kontinuum für *jeden* Einfallswinkel und *jede* Frequenz. Setzt man Gleichung 33 in eine unter θ einlaufende ebene Welle nach Gleichung 15 ein, so tritt an die Stelle von k_x das Produkt $S_x k_x$, und der Ortsanteil der Welle zerfällt in zwei Faktoren [7, eq(11.82) und eq(11.83)]:

$$e^{-\mathrm{i}S_x k_x x - \mathrm{i}k_y y} = \underbrace{e^{-\frac{\sigma_x k_x}{\omega\varepsilon_0}x}}_{\text{reell, klingt ab}} \cdot \underbrace{e^{-\mathrm{i}(k_x x + k_y y)}}_{\text{unveränderte Phase}} \tag{36}$$

Der erste Faktor ist reell und ändert deshalb allein die Amplitude; der zweite ist Zeichen für Zeichen derselbe wie im angrenzenden verlustfreien Gebiet. Die Welle wird also gedämpft, läuft in Richtung und Betrag des Wellenvektors aber genau so weiter.

Dicke und Verlauf der Schicht. Hinter der dämpfenden Schicht bleibt der PEC-Rand bestehen. Eine Welle durchläuft die Schicht der Dicke d, wird an diesem Rand gemäß Gleichung 32 zurückgeworfen und durchläuft sie ein zweites Mal; maßgeblich für die verbleibende Reflexion ist deshalb die auf

dem gesamten Hin- und Rückweg angesammelte Dämpfung. Mit $k_x = (\omega/c)\cos\theta$ und $1/(c\varepsilon_0) = \eta_0$, dem Freiraumwellenwiderstand, folgt aus dem Dämpfungsfaktor in Gleichung 36 für den Betrag des zurückkehrenden Anteils

$$|R(\theta)| = \exp\left(-2\eta_0 \cos\theta \int_0^d \sigma_x(x)\,dx\right) \tag{37}$$

in Übereinstimmung mit [4, S. 292, eq(7.59)]. Daraus lassen sich zwei Aussagen ablesen: Erstens tritt keine Frequenz auf — im Kontinuum ist die Schicht für alle Frequenzen gleich wirksam. Zweitens geht allein das Integral über σ_x ein, nicht aber, wie die Dämpfung über die Dicke verteilt ist.

Der Verlauf innerhalb der Schicht ist damit im Kontinuum frei wählbar; üblich ist ein Potenzverlauf [4, S. 292, eq(7.60a)]

$$\sigma_x(\rho) = \sigma_{\max}\rho^m, \quad \rho = \frac{a}{d} \in [0,1] \tag{38}$$

worin a den Abstand vom inneren Schichtrand bezeichnet; dieselbe Form gibt [9, eq(2.8)] an. Sein Integral über die Schichtdicke beträgt $\sigma_{\max} d/(m+1)$, sodass Gleichung 37 die geschlossene Form

$$|R(\theta)| = \exp\left(-\frac{2\eta_0 \sigma_{\max} d \cos\theta}{m+1}\right) \tag{39}$$

annimmt [4, S. 292, eq(7.61)]. Die Dämpfung liegt damit nicht durch $\sigma_{\max}$ allein fest, sondern erst im Zusammenspiel mit m und d. Ferner folgt aus Gleichung 39 unmittelbar $|R(\theta)| = |R(0)|^{\cos\theta}$: Die Restreflexion nimmt mit zunehmend streifendem Einfall zu; dieser Zusammenhang wird in Kapitel 5 quantitativ geprüft. Logarithmiert man Gleichung 39 für senkrechten Einfall ($\theta = 0$) und löst nach der Leitfähigkeit auf, so folgt umgekehrt [4, S. 293, eq(7.62)]

$$\sigma_{\max} = -\frac{(m+1)\ln|R(0)|}{2\eta_0 d} \tag{40}$$

Vorzugeben ist damit nicht die Leitfähigkeit, sondern die Zielreflexion $|R(0)|$; $\sigma_{\max}$ ergibt sich aus ihr, sobald m und d gewählt sind.

Rückkehr in den Zeitbereich. Gleichung 35 steht im Frequenzbereich, das FDTD-Verfahren rechnet jedoch im Zeitbereich, und einem Produkt im Frequenzbereich entspricht dort eine Faltung. Benötigt wird also die Rücktransformierte $\overline{S}_w$ von $1/S_w$; der Querstrich kennzeichnet dabei die zugehörige Zeitfunktion, und zwar die zu $1/S_w$ und nicht die zu S_w selbst, weil in Gleichung 35 gerade der Kehrwert vor den Ableitungen steht. Mit Gleichung 33 ist

$$\frac{1}{S_w} = \frac{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0}{\sigma_w + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0} = 1 - \frac{1}{1 + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0/\sigma_w} \tag{41}$$

Der erste Summand liefert die Delta-Distribution $\delta(t)$, die in der Faltung die ursprüngliche Ableitung unverändert reproduziert; für den zweiten genügt ein *Korrespondenzpaar*. Darunter versteht man einen Ausdruck im Frequenzbereich zusammen mit derjenigen Zeitfunktion, aus der die Fourier-Transformation ihn erzeugt; weil beide eindeutig zusammengehören, lässt sich die eine aus der anderen ablesen, statt das Transformationsintegral auszurechnen. Das hier passende Paar lautet $(1 + \mathrm{i}\omega\tau)^{-1} \leftrightarrow \tau^{-1} e^{-t/\tau} u(t)$ [7, eq(11.104)] — einem einfachen Bruch im Frequenzbereich entspricht also eine abklingende Exponentialfunktion im Zeitbereich. Mit $\tau = \varepsilon_0/\sigma_w$ ergibt sich zusammen [7, mod. eq(11.107) und eq(11.108)]

$$\overline{S}_w(t) = \delta(t) + \zeta_w(t), \quad \zeta_w(t) = -\frac{\sigma_w}{\varepsilon_0} e^{-(\sigma_w/\varepsilon_0)t} u(t) \tag{42}$$

wobei $u(t)$ die Sprungfunktion ist. Im Zeitbereich lautet damit etwa die Gleichung für H_x [7, mod. eq(11.99)]

$$\mu_0 \frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} - \zeta_y(t) \star \frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{43}$$

also die gewohnte Gleichung, ergänzt um genau einen Faltungsterm; für die übrigen Komponenten gilt dasselbe mit dem jeweils zugehörigen ζ_w.

Rekursive Auswertung der Faltung. Eine Faltung über die gesamte Vorgeschichte des Feldes würde in der Zeitschleife mit einem hohen Rechenaufwand einhergehen — sie würde je Gitterpunkt und Zeitschritt einen mit n wachsenden Aufwand verursachen und den in Abschnitt 3.2 gewonnenen Vorteil des expliziten Verfahrens zunichtemachen. Der Kern in Gleichung 42 ist jedoch eine reine Exponentialfunktion, und für einen solchen Kern lässt sich die Faltung rekursiv auswerten. Dazu wird die Ableitung über je einen Zeitschritt als konstant angesehen — dieselbe Treppenannäherung, die dem Verfahren ohnehin zugrunde liegt —, sodass das Faltungsintegral in eine Summe über Teilintegrale zerfällt. Jedes dieser Teilintegrale ist wegen $\int e^{-\alpha t} dt \propto e^{-\alpha t}$ derselbe Faktor, multipliziert mit der i-ten Potenz einer Konstanten [7, mod. eq(11.125) bis eq(11.127)]:

$$\int_{i\Delta t}^{(i+1)\Delta t} \zeta_w(\tau) d\tau = C_w (b_w)^i, \quad b_w = e^{-(\sigma_w \Delta t)/\varepsilon_0}, \quad C_w = b_w - 1 \tag{44}$$

Zieht man in der so entstandenen Summe den Term $i = 0$ heraus, so ist der Rest bis auf den Faktor b_w genau dieselbe Summe zum vorangegangenen Zeitschritt [7, eq(11.128) bis eq(11.132)]. Der Wert der Faltung hängt damit nur noch von seinem eigenen Vorgängerwert und der aktuellen Ableitung ab. Für jede der vier in Gleichung 35 auftretenden Ortsableitungen wird deshalb eine Hilfsgröße Ψ mitgeführt, die die gesamte Vorgeschichte in einer einzigen Zahl je Gitterpunkt speichert.

Modifizierte Update-Gleichungen. Damit lassen sich Gleichung 23 bis Gleichung 25 unmittelbar erweitern: An jeder Stelle, an der dort ein Differenzenquotient steht, tritt nun dieser Quotient *zuzüglich* der zugehörigen Hilfsgröße auf, und die Hilfsgröße wird unmittelbar davor nach Gleichung 44 fortgeschrieben. Für die beiden magnetischen Komponenten treten an die Stelle von Gleichung 23 und Gleichung 24 die Paare

$$\Psi_{H_x}\,|^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = b_y\,|_{j+\frac{1}{2}}\,\Psi_{H_x}\,|^{n-1}_{i,j+\frac{1}{2}} + C_y\,|_{j+\frac{1}{2}}\,\frac{E_z\,|^{n}_{i,j+1} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} \tag{45}$$

$$H_x\,|^{n+\frac{1}{2}}_{i,j+\frac{1}{2}} = H_x\,|^{n-\frac{1}{2}}_{i,j+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0}\left[\frac{E_z\,|^{n}_{i,j+1} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} + \Psi_{H_x}\,|^{n}_{i,j+\frac{1}{2}}\right] \tag{46}$$

$$\Psi_{H_y}\,|^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = b_x\,|_{i+\frac{1}{2}}\,\Psi_{H_y}\,|^{n-1}_{i+\frac{1}{2},j} + C_x\,|_{i+\frac{1}{2}}\,\frac{E_z\,|^{n}_{i+1,j} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} \tag{47}$$

$$H_y\,|^{n+\frac{1}{2}}_{i+\frac{1}{2},j} = H_y\,|^{n-\frac{1}{2}}_{i+\frac{1}{2},j} + \frac{\Delta t}{\mu_0}\left[\frac{E_z\,|^{n}_{i+1,j} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} + \Psi_{H_y}\,|^{n}_{i+\frac{1}{2},j}\right] \tag{48}$$

Für die elektrische Komponente sind zwei Hilfsgrößen nötig, weil in Gleichung 35 zwei Ableitungen mit unterschiedlichen Streckfaktoren auftreten:

$$
\begin{aligned}
\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} &= b_x\,|_i\,\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n-\frac{1}{2}} + C_x\,|_i\,\frac{H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta} \\
\Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} &= b_y\,|_j\,\Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n-\frac{1}{2}} + C_y\,|_j\,\frac{H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta}
\end{aligned}
\tag{49}
$$

$$
\begin{aligned}
E_z\,|_{i,j}^{n+1} = {} & C_a\,|_{i,j} \cdot E_z\,|_{i,j}^{n} \\
& + C_b\,|_{i,j} \cdot \Big(H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \\
& \qquad + \Delta\Big(\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \Big) - J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\;\Delta \Big)
\end{aligned}
\tag{50}
$$

Die Koeffizienten C_a und C_b sind unverändert die aus Gleichung 26; der Faktor Δ vor der Klammer mit den Hilfsgrößen steht dort, weil C_b nach Gleichung 26 bereits $1/\Delta$ enthält, die Klammer also bare Differenzen und keine Differenzenquotienten aufnimmt. Die Reihenfolge innerhalb eines Zeitschritts ist damit festgelegt: zuerst Gleichung 45 und Gleichung 47, dann Gleichung 46 und Gleichung 48, anschließend Gleichung 49 und zuletzt Gleichung 50.

Die Größen b_w und C_w hängen nach Gleichung 44 allein von σ_w am Ort der jeweiligen Komponente ab. Sie sind daher — wie C_a und C_b — vor Beginn der Zeitschleife einmalig zu berechnen, und zwar als eindimensionale Profile, da σ_x nur von x und σ_y nur von y abhängt. Im Inneren des Rechengebiets ist $\sigma_w = 0$ und damit $b_w = 1$ und $C_w = 0$: Die Hilfsgrößen bleiben, vom feldfreien Anfangszustand aus, dauerhaft null, und Gleichung 45 bis Gleichung 50 gehen exakt in Gleichung 23 bis Gleichung 25 über. Die Schicht wirkt also ausschließlich dort, wo $\sigma_w > 0$ ist, und der Übergang ins Innere ist ohne Fallunterscheidung stetig. In den vier Ecken des Gebiets überlappen die Schichten beider Richtungen; dort sind σ_x und σ_y gleichzeitig von null verschieden. Auch das erfordert keine Sonderbehandlung, da Gleichung 50 ohnehin beide Hilfsgrößen enthält.

Der gesamte Rechenaufwand je Schicht ist somit gering: je Ortsableitung — also viermal — eine zusätzliche Zahl je Gitterpunkt sowie je Zeitschritt zwei zusätzliche Multiplikationen und zwei Additionen. Die Bezeichnung *perfectly matched* darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anpassung nur im Kontinuum exakt ist. Auf dem diskreten Gitter kommt es gegenüber dem Kontinuum zu systematischen Abweichungen, die im Rahmen der Validierung in Kapitel 5 erfasst werden.

4 Implementierung in Python

Bei den in Kapitel 3 hergeleiteten Update-Gleichungen handelt es sich um Rekursionsgleichungen. Die Feldwerte eines neuen Zeitschritts werden dabei aus bereits bekannten Feldwerten des vorherigen Zeitschritts berechnet. . Da für das Bilden neuer Werte lediglich der vorherige Wert benötigt wird, ist die FDTD-Methode sehr effizient für Computer, da die Rechenleistung pro Schritt nur gering ist. Im Folgenden werden die Update-Gleichungen und die Randbedingungen in ein Computerprogramm überführt, welches objektorientiert im Rahmen einer *Solver-Klasse* Methoden zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen bereitstellt. Python wurde gewählt, da die Sprache eine vergleichsweise kompakte Implementierung mathematischer Operationen ermöglicht und mit NumPy eine Bibliothek zur effizienten Verarbeitung mehrdimensionaler Arrays bereitstellt.

4.1 Aufbau der Klasse

Der gesamte Löser wird als Klasse `FDTD2D` aufgefasst. Eine Simulation kann dementsprechend als ein Objekt betrachtet werden, welches sämtliche Feldwerte, Materialkoeffizienten, PML-Profile und Auflösungen hält. Ändern lassen sich diese Zustände durch verschiedene Methoden, die die Klasse ebenfalls bereitstellt. Der entscheidende Vorteil einer solchen Struktur ist die Möglichkeit, mehrere voneinander unabhängige Simulationen als separate Objektinstanzen zu erzeugen, was insbesondere in Kapitel 5 bei der Durchführung mehrerer Testfälle mit unterschiedlichen Parametern von Nutzen sein wird.. Zudem sorgt die klare Trennung zwischen Berechnung innerhalb der Klasse und Auswertung/Visualisierung –stets außerhalb der Klasse – für mehr Übersicht.

Der untenstehende *flowchart* beschreibt den Aufbau der Klasse:

4.2 Aufbau des Moduls und Konstruktor

Im Folgenden wird der Aufbau des oben beschriebenen Moduls im Detail betrachtet, beginnend mit dem Konstruktor der Klasse.

```
import numpy as np

EPS0 = 8.8541878128e-12
MU0 = 4e-7 * np.pi
C0 = 1.0 / np.sqrt(EPS0 * MU0)
```

Das Modul importiert zunächst die Bibliothek NumPy zur Handhabung großer Arrays. Zudem werden die Naturkonstanten festgelegt, wobei c aus ε_0 und μ_0 berechnet wird.

```
    def __init__(self, nx, ny, d, courant=0.99,
                 eps_r=None, sigma=None, npml=10, pml_m=3, r0=1e-6):

        self.nx, self.ny = nx, ny
        self.d = d

        self.dt = courant * self.d / (C0 * np.sqrt(2.0))

        self.eps_r = np.ones((nx, ny)) if eps_r is None else np.asarray(eps_r, dtype=float).copy()
        self.sigma = np.zeros((nx, ny)) if sigma is None else np.asarray(sigma, dtype=float).copy()
        self.Ez = np.zeros((nx, ny))
        self.Hx = np.zeros((nx, ny - 1))
```

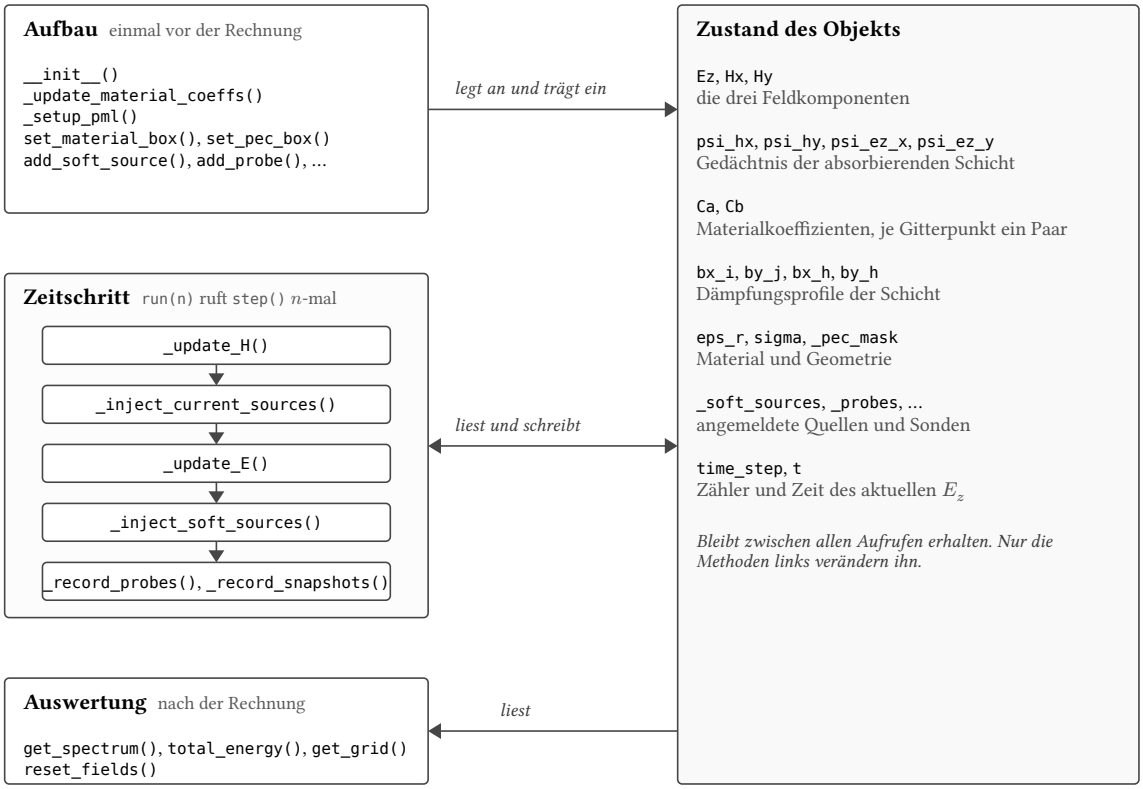


Abbildung 4: Aufbau der Klasse `FDTD2D`. Links die Methoden in drei Gruppen, rechts der Zustand, den ein Objekt zwischen den Aufrufen hält. Innerhalb des Zeitschritts ist die Reihenfolge der Aufrufe festgelegt; sie folgt aus der Zuordnung der Felder zu ganz- und halbzahligen Zeitpunkten (Abschnitt 4.7).

```
        self.Hy = np.zeros((nx - 1, ny))
        self.Jz = np.zeros((nx, ny))
        self._pec_mask = np.zeros((nx, ny), dtype=bool)

        self._update_material_coeffs()

        self.npml = npml
        self.pml_m = pml_m
        self.r0 = r0
        self._setup_pml()

        self._soft_sources = []
        self._current_sources = []
        self._probes = []
        self._snapshot_steps = set()
        self._snapshots = {}

        self.time_step = 0
        self.t = 0.0
```

Der Konstruktor nimmt wichtige Simulationsparameter als Eingabe und erstellt daraus ein Objekt mit den relevanten Simulationsgrößen und -zuständen. Der Zeitschritt folgt aus Gleichung 31, wobei `courant` die nach Abschnitt 3.5 auf $S = 1$ normierte Courant-Zahl ist.

Erwähnenswert ist, dass die drei Feldarrays *verschiedene* Größen haben. E_z belegt alle $n_x \times n_y$ Gitterpunkte, H_x und H_y dagegen die Zwischenräume, von denen es in der jeweiligen Richtung einen weniger gibt — der Halbzellenversatz des Yee-Gitters aus Abschnitt 3.2 taucht hier zum ersten Mal im Code auf, allerdings wird bei der Indexierung der Arrays bei allen drei Komponenten auf ganzzahlige *Indizes* zurückgegriffen, wie es die Indexierung von Numpy erfordert.

4.3 Material und Geometrie

```
    def _update_material_coeffs(self):
        loss = self.sigma * self.dt / (2.0 * EPS0 * self.eps_r)
        self.Ca = (1.0 - loss) / (1.0 + loss)
        self.Cb = (self.dt / (EPS0 * self.eps_r * self.d)) / (1.0 + loss)
```

Die Methode `_update_material_coeffs` berechnet die Koeffizienten aus Gleichung 26. Dass die Koeffizienten bereits zu Beginn berechnet werden, hat zur Folge, dass sie nur einmalig –- beziehungsweise bei einer Materialänderung –- neu berechnet werden müssen, wodurch Rechenzeit eingespart wird.

```
    def set_material_box(self, i0, i1, j0, j1, eps_r=1.0, sigma=0.0):
        self.eps_r[i0:i1, j0:j1] = eps_r
        self.sigma[i0:i1, j0:j1] = sigma
        self._update_material_coeffs()

    def set_pec_box(self, i0, i1, j0, j1):
        self._pec_mask[i0:i1, j0:j1] = True
        self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

Die beiden obenstehenden Methoden beschreiben die Szene über Indexbereiche $[i_0, i_1) \times [j_0, j_1)$. `set_pec_box` vermerkt ideal leitende Zellen lediglich in einer Maske; ausgewertet wird sie in jedem Zeitschritt nach Gleichung 32.

4.4 Die absorbierende Randschicht

```
    def _pml_koeffizienten(self, positionen, n_zellen):
        if self.npml == 0:
            return np.ones_like(positionen), np.zeros_like(positionen)
        d_links = self.npml - positionen
        d_rechts = positionen - (n_zellen - 1 - self.npml)
        tiefe = np.maximum(np.maximum(d_links, d_rechts), 0.0)
        rho = np.minimum(tiefe / self.npml, 1.0)
        sig = self.sigma_max * rho ** self.pml_m
        b = np.exp(-sig * self.dt / EPS0)
        return b, b - 1.0
```

Die Methode `_pml_koeffizienten` berechnet die beiden Rekursionskoeffizienten nach Gleichung 44 an jeglichen Positionen. Dafür nimmt die Methode als Argument ein eindimensionales *Array* mit allen Positionen der Gitterpunkte in einer Richtung (bspw. Liste von ganzzahligen x-Koordinaten für E_z oder Liste von halben Zahlen für die x-Koordinaten von H_y). `d_links` und `d_rechts` messen anschließend wie tief welche Position in der pml ist. Dabei entstehen jeweils zwei *Arrays*, sodass jede einzelne Position behandelt wird. Da bei einer Position stets entweder `d_links` oder `d_rechts` negativ ist, wählt die Variable `tiefe` die größere Zahl aus. Sind beide Zahlen negativ, so befindet sich die Position nicht in der PML und wird damit auf null gesetzt. Damit ist `tiefe` ebenfalls ein Array, welcher für jede Position die Tiefe in einer PML speichert. Darauf aufbauend wird die Tiefe nun auf ein Intervall $[0; 1]$ normiert und daraus eine Funktion für die Dämpfung σ festgelegt. Da außerhalb der PML ρ stets null beträgt, ist an diesen Stellen die Dämpfung ebenfalls null. Nach der Berechnung des Koeffizienten b nach Gleichung 44 wird dieser gemeinsam mit dem Koeffizienten C jeweils als *Array* zurückgegeben.

```
    def _setup_pml(self):
        if self.npml > 0:
            eta0 = np.sqrt(MU0 / EPS0)
            D = self.npml * self.d
            self.sigma_max = -(self.pml_m + 1) * np.log(self.r0) / (2.0 * eta0 * D)
```

```
        else:
            self.sigma_max = 0.0

        nx, ny = self.nx, self.ny
        self.bx_i, self.Cx_i = self._pml_koeffizienten(np.arange(nx), nx)
        self.by_j, self.Cy_j = self._pml_koeffizienten(np.arange(ny), ny)
        self.bx_h, self.Cx_h = self._pml_koeffizienten(np.arange(nx - 1) + 0.5, nx)
        self.by_h, self.Cy_h = self._pml_koeffizienten(np.arange(ny - 1) + 0.5, ny)

        self.psi_hx = np.zeros_like(self.Hx)
        self.psi_hy = np.zeros_like(self.Hy)
        self.psi_ez_x = np.zeros((nx - 2, ny - 2))
        self.psi_ez_y = np.zeros((nx - 2, ny - 2))
```

Aus der Restreflexion `r0` folgt $\sigma_{\max}$ aus Gleichung 40. Erwähnenswert ist ein Namenskonflikt: Während dort d die Dicke der Schicht darstellt, bezeichnet d im Code die Zellweite – die Variable `D` hält die beiden auseinander.

Insgesamt werden vier Dämpfungsprofile berechnet, da die Feldkomponenten aufgrund des Yee-Gitters an verschiedenen Positionen sind. Aus der ganzzahligen Position von E_z folgt `np.arange(nx)` und aus dem Versatz von H_x und H_y folgt `np.arange(nx-1)+0.5`, also eine Position weniger und eine Verschiebung aller Positionen um 0.5.

Abschließend werden die Hilfsfelder Ψ auf null initialisiert. `psi_hx` und `psi_hy` haben dabei die gleichen Dimensionen wie die beiden H-Felder, während die beiden Hilfsgrößen des E-Feldes mit $(n_x - 2) \times (n_y - 2)$ kleiner sind, da E_z nur im Inneren aktualisiert wird und je eine Spalte und eine Zeile als PEC-Abschluss null bleiben.

4.5 Quellen, Sonden und Auswertung

```
    def add_soft_source(self, i, j, waveform):
        self._soft_sources.append((i, j, waveform))

    def add_current_source(self, i, j, waveform, amplitude=1.0):
        self._current_sources.append((i, j, waveform, amplitude))

    def add_probe(self, i, j):
        self._probes.append({"i": i, "j": j, "t": [], "Ez": []})
        return len(self._probes) - 1

    def add_snapshot(self, steps):
        self._snapshot_steps.update(steps)
```

Um eine Quelle darzustellen, liefert das Skript zwei Methoden. Bei `add_current_source` geht eine eingeprägte Stromdichte J_z additiv in die diskrete Ampère'sche Update-Gleichung ein und regt damit E_z an – dies entspricht einer physikalisch eingeprägten Quelle im Sinne von [4, S.175], während bei `add_soft_source` der Wert von E_z an einem Gitterpunkt direkt aufaddiert wird, ohne dass ein physikalischer Strom zugrunde liegt. Die Methode `add_probe` registriert eine Sonde an einer festen Gitterposition, `add_snapshot` hingegen Zeitschritte, an denen das gesamte E_z-Feld gespeichert werden soll.

```
    def get_spectrum(self, probe_index, pad=1):
        p = self._probes[probe_index]
        y = np.asarray(p["Ez"], dtype=float)
        if y.size == 0:
            raise ValueError("Diese Sonde hat noch keinen Wert aufgezeichnet.")
        if pad < 1:
```

```
            raise ValueError("pad muss mindestens 1 sein.")
        n = int(pad) * y.size
        f = np.fft.rfftfreq(n, self.dt)
        Y = np.fft.rfft(y, n) * self.dt
        return f, Y * np.exp(-2j * np.pi * f * p["t"][0])
```

Für die Testfälle in Kapitel 5 ist unter anderem der Frequenzbereich von Interesse, weshalb das Programm mittels einer diskreten *Fourier-Transformation (Fast Fourier Transform, FFT)* das Spektrum an einem Gitterpunkt bestimmen kann. Da E_z reell ist, genügt `rfft (real fast fourier transform)` [10]: `f` ist das zugehörige Frequenzraster von 0 bis zur Nyquist-Frequenz $1/(2\Delta t)$ (diejenige Frequenz bis zu der numerisch bestimmte Frequenzen physikalisch aussagekräftig sind), `Y` das komplexe Spektrum, dessen Betrag die Amplitude und dessen Phase die Phasenlage jeder Frequenzkomponente angibt [7, Abschn. 5.5]. Durch Multiplikation mit `dt` ergibt sich das diskrete *Fourier Integral*. Der Exponentialfaktor am Ende korrigiert einen Zeitversatz: `rfft` trifft die Annahme, der erste Messwert gehöre zu $t = 0$, in Wirklichkeit gehört er aber zum tatsächlichen ersten Aufzeichungspunkt t_0. Ein solcher Zeitversatz äußert sich entsprechend als Phasendrehung. Die Variable `pad` beeinflusst, wie fein die Frequenzauflösung ist [10].

4.6 Die Update-Gleichungen im Code

```
    def _update_H(self):
        d = self.d

        dEz_dy = (self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]) / d
        self.psi_hx = self.by_h[None, :] * self.psi_hx + self.Cy_h[None, :] * dEz_dy
        self.Hx -= (self.dt / MU0) * (dEz_dy + self.psi_hx)

        dEz_dx = (self.Ez[1:, :] - self.Ez[:-1, :]) / d
        self.psi_hy = self.bx_h[:, None] * self.psi_hy + self.Cx_h[:, None] * dEz_dx
        self.Hy += (self.dt / MU0) * (dEz_dx + self.psi_hy)
```

Der obenstehende Code setzt Gleichung 45 bis Gleichung 48 um. Für jede Komponente werden jeweils zwei Zeilen Code benötigt: Zunächst wird die Hilfsgröße nach Gleichung 44 fortgeschrieben, woraus danach das Feld nach Gleichung 48 und Gleichung 46 berechnet werden kann.

Auffällig ist die Abwesenheit jeglicher *for-Schleifen*, die in der Programmierung klassischerweise für Array-Iterationen verwendet werden. Stattdessen greift der Code auf das Konzept der *Vektorisierung* zurück, bei der Operationen elementweise auf gesamte Arrays wirken. Verwendet wird dabei die Ausschnitts-Schreibweise (*slicing*) von numpy: `a:b` wählt auf einer Achse alle Indizes von `a` (eingeschlossen) bis `b` (ausgeschlossen), wobei das Fehlen einer Zahl immer die jeweilige Grenze impliziert. `self.Ez[:, 1:]` wählt folglich alle x-Werte und alle y-Werte ab dem zweiten Gitterpunkt, `self.Ez[:, :-1]` alle x-Werte und alle y-Werte bis zum vorletzten Gitterpunkt; beide Ausschnitte sind damit um einen Gitterpunkt in y-Richtung zueinander verschoben. `self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]` liefert dementsprechend in einem einzigen Aufruf die Differenz zwischen benachbarten y-Nachbarn an allen Gitterpunkten zugleich — also die diskrete Ableitung $\partial E_z/\partial y$ als vollständiges Array. Das Verfahren der *Vektorisierung* ist aufgrund der Ausführung in compiliertem, für Array-Operationen optimiertem Code deutlich effizienter als eine elementweise Schleife in reinem Python.

Zu erläutern ist außerdem die unterschiedliche Schreibweise von `self.by_h[None, :]` und `self.bx_h[:, None]`. Da die Profile zunächst eindimensional vorliegen, müssen sie für die Verwendung in den zweidimensionalen Feldern entsprechend erweitert werden. Die eingefügte Achse bestimmt dabei, entlang welcher Raumrichtung das jeweilige Profil aufgespannt wird. `[None, :]` formt

das y-Profil zu einer Zeile, die über alle x-Werte ausgedehnt wird, während `[:, None]` das x-Profil zu einer Spalte formt, die sich über alle y-Werte erstreckt. Würde ein σ_y versehentlich in x-Richtung aufgespannt, entstünde die entsprechende Schicht an den falschen Rändern.

```
    def _update_E(self):
        d = self.d

        dHy = self.Hy[1:, 1:-1] - self.Hy[:-1, 1:-1]      # nackte Differenz
        dHx = self.Hx[1:-1, 1:] - self.Hx[1:-1, :-1]      # nackte Differenz

        self.psi_ez_x = self.bx_i[1:-1, None] * self.psi_ez_x + self.Cx_i[1:-1, None] * (dHy / d)
        self.psi_ez_y = self.by_j[None, 1:-1] * self.psi_ez_y + self.Cy_j[None, 1:-1] * (dHx / d)

        self.Ez[1:-1, 1:-1] = (self.Ca[1:-1, 1:-1] * self.Ez[1:-1, 1:-1]
                               + self.Cb[1:-1, 1:-1] * (dHy - dHx
                                                        + d * (self.psi_ez_x - self.psi_ez_y)
                                                        - self.Jz[1:-1, 1:-1] * d))

        if self._pec_mask.any():
            self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

Der Ausschnitt `[1:-1, 1:-1]` lässt die äußerste Zeile und Spalte aus, sodass diese immer null bleiben; das ist die PEC-Bedingung Gleichung 32 als Abschluss *hinter* der Schicht, wie in Abschnitt 4.4 bereits angedeutet.Im Gebietsinneren bleiben zudem die Hilfsgrößen Ψ wegen $b = 1$, $C = 0$ dauerhaft null, sodass der Ausdruck dort exakt in Gleichung 25 übergeht -– die PML ist damit außerhalb der Ränder stets ausgeblendet.

4.7 Der Zeitschritt

```
    def _inject_current_sources(self, t):
        self.Jz[:, :] = 0.0
        for i, j, waveform, amplitude in self._current_sources:
            self.Jz[i, j] += amplitude * waveform(t)

    def _inject_soft_sources(self, t):
        for i, j, waveform in self._soft_sources:
            self.Ez[i, j] += waveform(t)

    def _record_probes(self):
        for p in self._probes:
            ez = self.Ez[p["i"], p["j"]]
            p["t"].append(self.t)
            p["Ez"].append(ez)

    def _record_snapshots(self):
        if self.time_step in self._snapshot_steps:
            self._snapshots[self.time_step] = {"t": self.t, "Ez": self.Ez.copy()}
```

`_inject_current_sources` setzt das Stromdichtefeld J_z zunächst auf null und addiert anschließend die Quellen. Durch `+=` können sich mehrere Quellen überlagern. Bei additiven Quellen (`_inject_soft_sources`) entfällt das Nullsetzen, sodass eine zurückkehrende Welle den Quellpunkt ungehindert passieren kann.

```
    def step(self):

        t_halb = self.t + 0.5 * self.dt
        t_neu = self.t + self.dt

        self._update_H()
```

```
        self._inject_current_sources(t_halb)
        self._update_E()
        self._inject_soft_sources(t_neu)
        self.time_step += 1
        self.t = self.time_step * self.dt
        self._record_probes()
        self._record_snapshots()

    def run(self, n_steps, callback=None):
        for _ in range(n_steps):
            self.step()
            if callback is not None:
                callback(self)
```

Die Reihenfolge folgt aus der Zuordnung in Abschnitt 3.2: E_z liegt auf ganzzahligen, $\boldsymbol{H}$ auf halbzahligen Zeitpunkten, und Gleichung 50 braucht $H^{n+1/2}$, das erst nach dem Magnetfeld-Update existiert.

Bei der Behandlung der Quellen taucht eine halbe Schrittweite zum zweiten Mal in dem Code auf – diesmal in der Zeit. Dass in diesem Fall nicht wie bei `Ez`, `Hx` und `Hy` lediglich die Struktur des *Arrays* über Versatz entscheidet hat einen trivialen Grund: Eine Wellenform ist über eine *Formel* beschrieben und benötigt ein konkretes Argument, wohingegen die Feldarrays *Rekursionen* sind, bei denen alleine die abgeänderte Struktur genügt. Die Zeit wird zuletzt aus dem Zähler berechnet statt aufaddiert zu werden, sodass Rundungsfehler minimiert werden.

4.8 Der Gesamtalgorithmus

Die in Abschnitt 4.2 bis Abschnitt 4.7 einzeln besprochenen Methoden fügen sich zu dem in Abbildung 5 dargestellten Gesamtalgorithmus zusammen. Die abgebildete Reihenfolge folgt unmittelbar aus `__init__`, `step` und `run`; nach DIN-Konvention steht die Raute für die Abbruchbedingung der Zeitschleife und das Parallelogramm für die Eingabe der Parameter. Die Auswertung selbst (Abschnitt 4.5) ist bewusst nicht Teil dieses Diagramms: `get_spectrum()` und `total_energy()` sind eigenständige Methoden, die von außen aufgerufen werden, nachdem die Schleife beendet ist, und nicht Teil von `step()` oder `run()`.

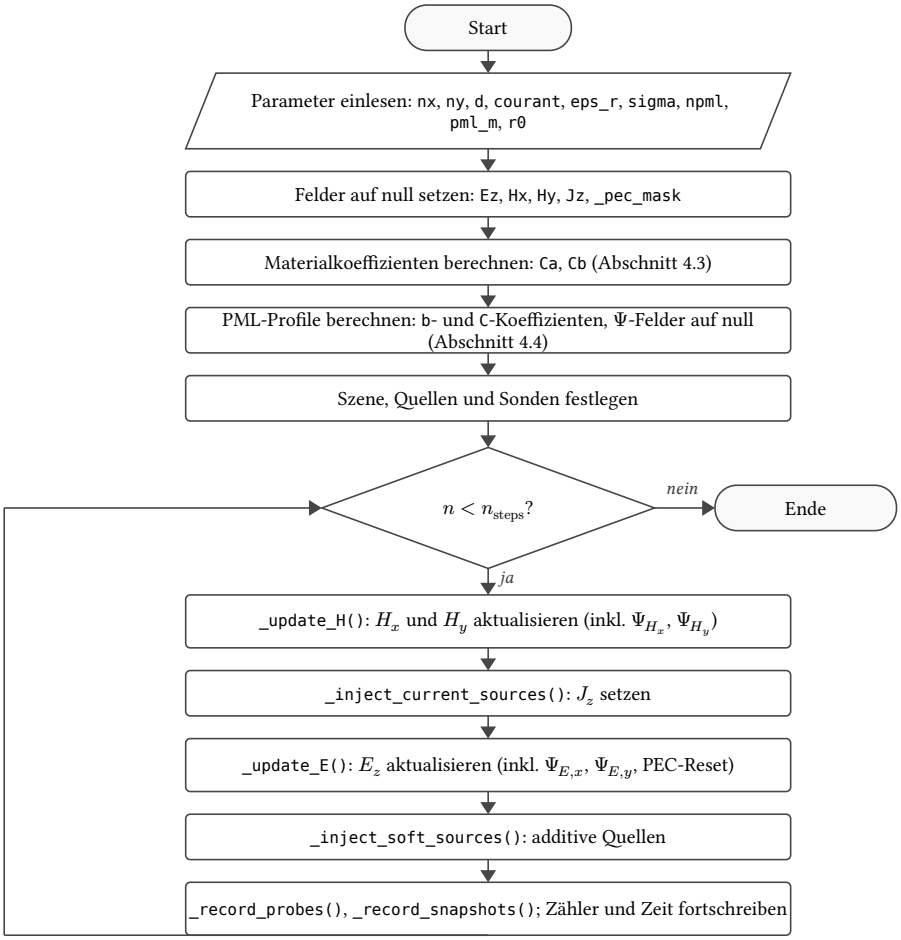


Abbildung 5: Gesamtalgorithmus des Lösers, zusammengesetzt aus Konstruktor (Abschnitt 4.2) und Zeitschleife (Abschnitt 4.7). Die Raute stellt die Abbruchbedingung der Zeitschleife dar; bleibt sie erfüllt (ja), wird der Zeitschritt erneut durchlaufen, andernfalls (nein) endet die Simulation. Die Auswertung (Abschnitt 4.5) erfolgt danach separat und ist hier nicht mit dargestellt.

4.9 Übersicht der Feld- und Hilfsarrays

Da die einzelnen Arrays über das Kapitel verteilt eingeführt wurden, fasst Tabelle 1 deren Dimensionen abschließend zusammen. Alle Größen sind, wie in Abschnitt 4.2 erläutert, nach der Struktur des Yee-Gitters entweder auf den ganzzahligen Positionen von E_z oder den halbzahligen Positionen von H_x und H_y definiert, woraus sich die um jeweils einen Gitterpunkt kleineren Dimensionen der beiden Magnetfeldkomponenten ergeben.

Array	Dimension	Bedeutung
`Ez`	$n_x \times n_y$	elektrisches Feld, alle Gitterpunkte
`Hx`	$n_x \times (n_y - 1)$	Magnetfeld H_x, in y versetzt
`Hy`	$(n_x - 1) \times n_y$	Magnetfeld H_y, in x versetzt
`Jz`	$n_x \times n_y$	eingeprägte Stromdichte
`eps_r`, `sigma`	$n_x \times n_y$	relative Permittivität und Leitfähigkeit je Gitterpunkt
`_pec_mask`	$n_x \times n_y$, boolesch	Maske ideal leitender Zellen (Abschnitt 4.3)
`Ca`, `Cb`	$n_x \times n_y$	Materialkoeffizienten aus Gleichung 26
`bx_i`, `Cx_i`	n_x	PML-Koeffizienten für E_z in x, ganzzahlige Positionen
`by_j`, `Cy_j`	n_y	PML-Koeffizienten für E_z in y, ganzzahlige Positionen
`bx_h`, `Cx_h`	$n_x - 1$	PML-Koeffizienten für H_y, halbzahlige Positionen
`by_h`, `Cy_h`	$n_y - 1$	PML-Koeffizienten für H_x, halbzahlige Positionen
`psi_hx`	$n_x \times (n_y - 1)$	PML-Hilfsgröße zu H_x
`psi_hy`	$(n_x - 1) \times n_y$	PML-Hilfsgröße zu H_y
`psi_ez_x`, `psi_ez_y`	$(n_x - 2) \times (n_y - 2)$	PML-Hilfsgrößen zu E_z, ohne PEC-Randzeile/-spalte

Tabelle 1: Sämtliche im Löser gehaltenen Arrays mit ihren Dimensionen. `bx_i`/`Cx_i` und `by_j`/`Cy_j` sind an den ganzzahligen Positionen von E_z ausgewertet, `bx_h`/`Cx_h` und `by_h`/`Cy_h` an den halbzahligen Positionen von H_y beziehungsweise H_x (Abschnitt 4.4).

Damit ist die aus den Maxwell-Gleichungen entwickelte FDTD-Methode vollständig in Python implementiert. Die konkrete Umsetzung bildet die Grundlage für die im folgenden Kapitel durchgeführten Testfälle, anhand derer die numerischen Ergebnisse mit analytisch bekannten Eigenschaften elektromagnetischer Wellen verglichen und damit die Zuverlässigkeit des implementierten Solvers untersucht wird.

5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen

In Kapitel 4 wurden die zuvor hergeleiteten Update-Gleichungen in ein Python Programm überführt. Offen bleibt jedoch weiterhin, inwiefern daraus gewonnene Lösungen tatsächlich ausagekräftig sind und vor allem, ob diese die Eigenschaften elektromagnetischer Wellen korrekt reproduzieren - insbesondere verglichen mit analytischen Lösungsansätzen. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden verschiedene Testfälle mittels fdtd_core.py simuliert und anschließend mit analytischen Lösungen verglichen. Ziel ist es zu beurteiöen, ob das Verfahren genau rechnet und wovon mögliche Abweichungen abhängen.

5.1 Fragestellung und Vorgehen

Ein Programm kann an mehreren Stellen gleichzeitig fehelerhaft sein; eine Anordnung, die zu viele Bestandteile der Simulation (PEC,PML,Dielektrikum etc.) könnte somit im Zweifel keine verwertbare Aussage über den Grund des Fehlers liefern. Aufgrund dessen rückt in den verschiedenen Testfällen jeweils eine andere Testkonfiguration in den Vordergrund, bei der dann jeweils spezifische Testgrößen erfasst und ausgwertet werden:

Testfall	Geprüfter Bestandteil	Analytische Sollgröße
1 — Ausbreitung im Vakuum	Update-Gleichungen, Zeitschritt	Phasengeschwindigkeit
2 — PEC-Hohlraumresonator	Randbedingung, Langzeitverhalten	Eigenfrequenzen, Energieerhaltung
3 — Materialgrenzfläche	Materialkoeffizienten	Fresnel-Koeffizienten
4 — Absorbierender Rand	Randschicht	Reflexionsfreiheit

Tabelle 2: Die vier Testfälle und die jeweils geprüften Bestandteile.

Von einem Laborversuch unterscheidet sich diese Prüfung in einem wesentlichen Punkt: Es gibt keine Zufallsfehler. Dasselbe Programm liefert bei jedem Lauf denselben Wert, und die Sollseite ist eine Formel und keine Messung. Eine Fehlerrechnung im üblichen Sinn entfällt damit. Unsicherheiten gibt es dennoch — unter anderem durch Rundungsfehler bei der Umwandlung aus dem Binärsystem oder Frequenz- und Phasenfehler bei der diskreten Fourier-Transformation. Diese Unsicherheiten werden jedoch als sehr gering eingeschätzt und werden somit im weiteren Verlauf nicht mehr explizit bei jedem Testfall berücksichtigt.

Von besonderer Bedeutung für das Kapitel wird ohnehin nicht der absolute Fehler sein, sondern vielmehr, wie sich dieser verhält – beispielsweise in Abhängigkeit von der Gitterbreite. Dadurch gewinnt das Verfahren an Aussagekraft und durch die Erkentniss über das Fehlerverhalten können tatsächlichen Anwendungen auf einen möglichst kleinen Fehler optimiert werden.

Aussagekräftig ist das Fehlerverhalten vor allem in Abhängigkeit von zwei Größen. Nach [7, S. 113] bestimmen nicht die absoluten Schrittweiten Δ und Δt das Verhalten der Felder im Gitter, sondern allein die Courant-Zahl S, die nur ihr Verhältnis enthält, und die *Auflösung*

$$N_\lambda = \frac{\lambda_0}{\Delta} = \frac{c}{f\Delta}, \tag{51}$$

also die Zahl der Zellen je Wellenlänge. Ein in diesen beiden Größen angegebenes Ergebnis gilt somit für jede Frequenz und jede Gittergröße gleichermaßen; das Fehlerverhalten wird deshalb in allen Testfällen über N_λ und S untersucht.

Um nicht für jedes N_λ eigene Testläufe mit jeweils einer anderen Frequenz durchführen zu müssen, tritt in den Testfällen an die Stelle der harmonischen Quelle ein Puls. Konkret wird im Folgenden der *Ricker-Puls* verwendet, also die zweite Ableitung der Gaußkurve [7, S.118, eq.(5.20)]. Ähnlich wie der Gaußpuls enthält dieser ein breites Frequenzspektrum, besitzt jedoch keinen Gleichanteil, welcher im Gitter teils unphysikalische Artefakte erzeugen kann. Da nach Gleichung 51 jede Frequenz bei gleicher Gitterbreite einer anderen Auflösung entspricht, liefert ein einziger Lauf nach der Fourier-Transformation aus Abschnitt 4.5 die Ergebnisse für verschiedene N_λ zugleich.

Der Code ist in dem Folgenden Kapitel nicht einsehbar, jedoch befindet sich ein Link zu dem *Github* Archiv mit allen Dateien im Anhang. Jegliche Diagramme wurden mithilfe der Bibliothek `matplotlib` erstellt.

5.2 Testfall 1 — Ebene Welle im Vakuum

Im ersten Testfall steht alleine die Aubreitung im Vakuum im Zentrum. Dementsprechend werden lediglich die Update-Gleichungen Gleichung 23 bis Gleichung 25 mit $C_a = 1$, $C_b = \Delta t/(\varepsilon_0 \Delta)$ und die Wahl des Zeitschrittes geprüft; die PML begrenzt lediglich das Gebiet.

5.2.1 Aufbau und Messgröße

Eine Gitterlinie wird nach Abschnitt 3.4 mit Stromquellen J_z besetzt (Abbildung 6). Speisen alle Quellen gleichphasig ein, entsteht eine ebene Welle in x-Richtung ($\theta = 0$). Für eine schräge Ausbreitung unter dem Winkel θ wird jede Quelle um

Nach Abschnitt 3.4 wird eine Gitterlinie mit mehreren Stromquellen J_z besetzt Abbildung 6, welche durch gleichphasige Einspeisung eine ebene Welle in x-Richtung erzeugen ($\theta = 0$). Für eine schräge Ausbreitung um θ wird die jeweilige Einspeisung der Punktquellen um

$$t_d = \frac{y \sin\theta}{c} \tag{52}$$

verzögert, sodass sich die Elementarwellen zu einer um θ gekippten Front überlagern.

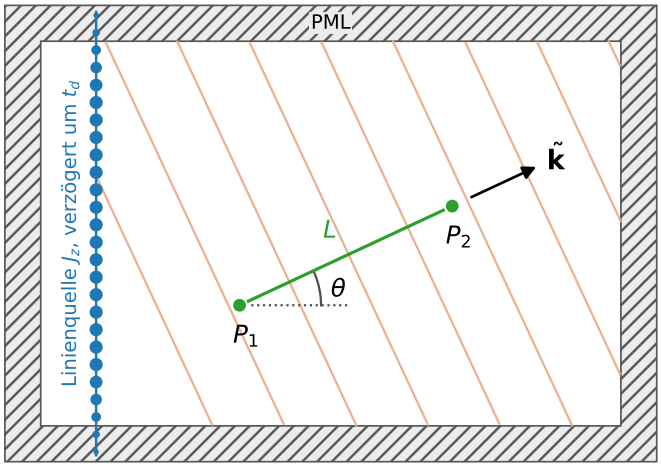


Abbildung 6: Versuchsaufbau (schematisch). Die um t_d verzögerten Stromquellen erzeugen eine unter θ laufende ebene Welle; gemessen wird an P_1 und P_2 im Abstand L. (KI-generiert durch Opus 5 / Anthropic)

Parallel zur Ausbreitungsrichtung werden zwei Sonden P_1 und P_2 mit dem Abstand L registriert ; die FFT liefert für jegliche Frequenzen jeweils Frequenz und Phase. Da eine Fläche konstanter Phase die Strecke L in der Zeit $L/\tilde{v}_p$ zurücklegt ergibt sich die Phasendifferenz $\Delta\varphi(f) = 2\pi f L/\tilde{v}_p$, woraus für die Phasengeschwindigkeit folgt:

$$\tilde{v}_p(f) = \frac{2\pi f L}{\Delta\varphi(f)}. \tag{53}$$

Die Tilde kennzeichnet Größen im Gitter [4, S. 109]. Sollgröße ist nach Gleichung 17 die Vakuumlichtgeschwindigkeit c aus Abschnitt 2.5, unabhängig von Frequenz und Richtung. Variiert werden N_λ, die Courant-Zahl S (Normierung aus Abschnitt 3.5) und θ.

5.2.2 Ergebnis

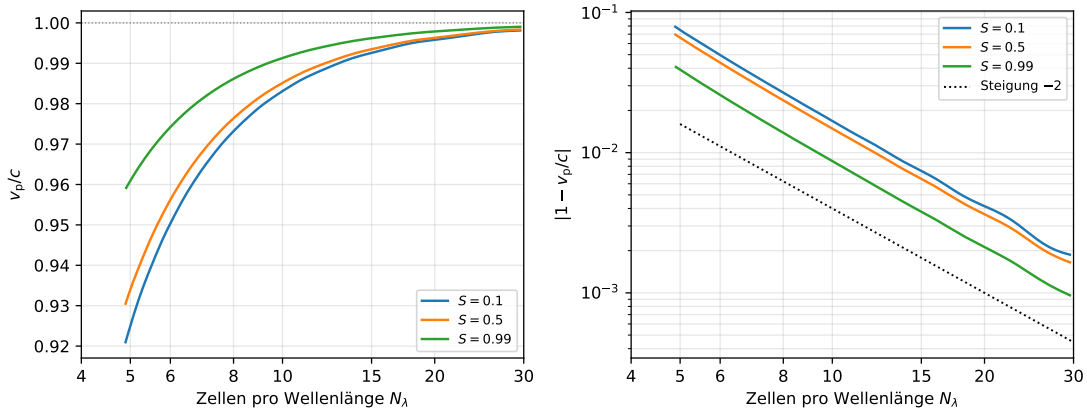


Abbildung 7: Phasengeschwindigkeit bei achsenparalleler Ausbreitung ($\theta = 0$) über der Auflösung, links linear, rechts als relativer Fehler doppelt-logarithmisch mit Vergleichsgerade der Steigung -2.

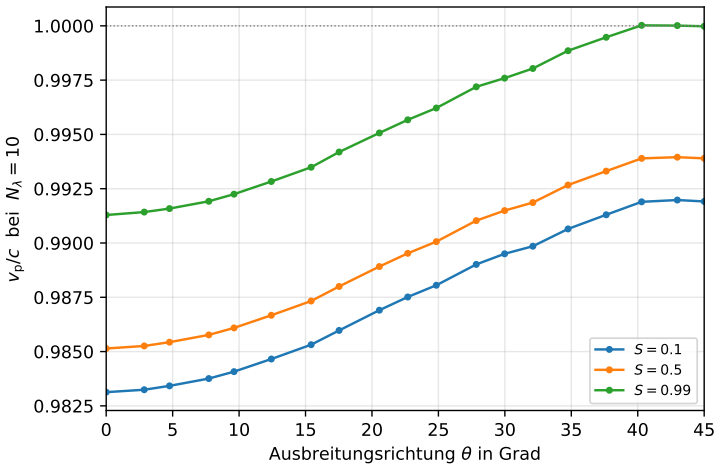


Abbildung 8: Phasengeschwindigkeit über der Ausbreitungsrichtung θ bei $N_\lambda = 10$.

Aus Abbildung 7 und Abbildung 8 folgen drei systematische Erkentnisse. So ist die Phasengeschwindigkeit im Gitter stets langsamer als im Kontinuum, wobei die Abweichung mit abnehmender Auflösung zunimmt; im doppelt-logarithmischen Diagramm verläuft sie annähernd parallel mit einer Geraden der Steigung -2, sodass die Abweichung mit N_λ^{-2} fällt. Außerdem zeigt sich eine Anisotropie von $\tilde{v}_p$: Längs der Gitterachsen ist die Welle am langsamsten, längs der Diagonalen schneller; Für $S = 0.99$ beinahe c. Visuell lässt sich das Phänomen der Frequenzunabhängigkeit besonders bei der

Betrachtung eines Pulses beobachten (Abbildung 7): Bei grober Auflösung zerfällt der Puls in einen langen Nachlauf, bei feiner bleibt er erhalten.

Diese Ergebnisse widersprechen zunächst den in Abschnitt 2.2 getroffenen Vereinfachungen der Richtungs- und Frequenzunabhängigkeit. Zurückzuführen sind sie auf die numerische Dispersion [4, S.107].

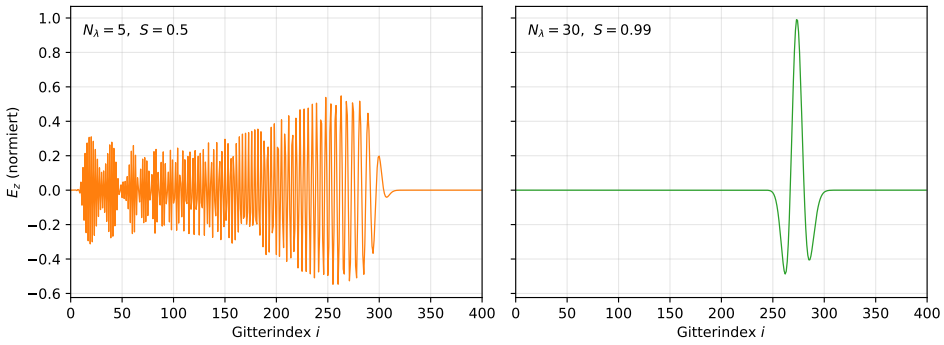


Abbildung 9: E_z längs der Ausbreitungsrichtung nach 280 Zellen Laufweg, normiert auf die Anfangsamplitude, für grobe (links) und feine (rechts) Auflösung.

5.2.3 Deutung: numerische Dispersion

Im Kontinuum folgt die Aubreitunsgeschiwndigkeit aus der Dispersionsrelation Gleichung 16, die sich in Abschnitt 2.7, die aus dem Einsetzen einer ebenen Welle in die Wellengleichung folgte. Die gleiche Vorgehensweise läasst sich auch auf das Gitter anwenden [4, S.108]: In die verlustfreien Update-Gleichungen wird die an Gitterpunkten abgetastete ebene Welle

$$E_z\,|_{i,j}^{n} = E_0\, e^{\mathrm{i}(\omega n\Delta t - \tilde{k}_x i\Delta - \tilde{k}_y j\Delta)} \tag{54}$$

sowie ein entsprechender Ansatz mit den Amplituden H_{x0} und H_{y0} für H_x und H_y eingesetzt. Nach Vereinfachung bleiben aus den drei Update-Gleichungen drei algebraische Gleichungen für die Amplituden [4, S. 109, mod. eq.(4.4a-c)]:

$$H_{x0} = \frac{\Delta t\, E_{z0}}{\mu_0 \Delta} \cdot \frac{\sin\!\left(\tilde{k}_y \Delta/2\right)}{\sin(\omega\Delta t/2)}, \tag{55}$$

$$H_{y0} = -\frac{\Delta t\, E_{z0}}{\mu_0 \Delta} \cdot \frac{\sin\!\left(\tilde{k}_x \Delta/2\right)}{\sin(\omega\Delta t/2)}, \tag{56}$$

$$E_{z0} \sin\!\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \frac{\Delta t}{\varepsilon_0 \Delta}\left[H_{x0} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_y \Delta}{2}\right) - H_{y0} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_x \Delta}{2}\right)\right]. \tag{57}$$

Setzt man Gleichung 55 und Gleichung 56 in Gleichung 57 ein, kürzt sich E_{z0} heraus, und mit $c = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ ergibt sich für das quadratische Gitter die *numerische Dispersionsrelation* [4, S. 109, Gl. (4.5)]

$$\left[\frac{1}{c\Delta t} \sin\!\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right)\right]^2 = \left[\frac{1}{\Delta} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_x \Delta}{2}\right)\right]^2 + \left[\frac{1}{\Delta} \sin\!\left(\frac{\tilde{k}_y \Delta}{2}\right)\right]^2. \tag{58}$$

Für $\Delta, \Delta t \to 0$ folgt aus der Kleinwinkelnäherung $\sin x \approx x$ und Gleichung 58 geht in $\omega^2/c^2 = k_x^2 + k_y^2$ sprich in die Dispersionsrelation des Kontinuums über. Bei endlicher Schrittweite dagegen hängt $\tilde{k}$ nichtlinear von ω ab: $\tilde{v}_p = \omega/\tilde{k}$ wird frequenzabhängig, und das Gitter verhält sich wie ein dispersives

Medium, entgegen der Vereinfachung die im Kontinuum festgelegt wurde. Über $\tilde{k}_x = \tilde{k}\cos\theta$ und $\tilde{k}_y = \tilde{k}\sin\theta$ geht zudem die Richtung ein; das Gitter weißt folglich eine Richtungsabhängigkeit auf [4, S. 107].

Mit $S_c = S/\sqrt{2}$ aus Abschnitt 3.5 und N_λ lässt sich Gleichung 58 umformen zu [4, S. 109, Gl. (4.6)]

$$\frac{1}{S_c^2}\sin^2\left(\frac{\pi S_c}{N_\lambda}\right) = \sin^2\left(\frac{\tilde{k}\Delta\cos\theta}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\tilde{k}\Delta\sin\theta}{2}\right). \tag{59}$$

Diese Gleichung ist nicht geschlossen nach $\tilde{k}$ auflösbar und wird daher numerisch gelöst [4, vgl. S. 114]. Die so berechneten Werte stimmen mit den Messwerten aus Abbildung 7 und Abbildung 8 näherungsweise überein. Die Abweichung von c ist damit vollständig durch die numerische Dispersion erklärt; das Programm setzt das Yee-Verfahren korrekt um.

Woher die drei Befunde stammen, zeigt eine Taylor-Entwicklung von Gleichung 59 für $N_\lambda \gg 1$ mit $\sin x \approx x - x^3/6$:

$$\frac{\tilde{v}_p}{c} \approx 1 - \frac{\pi^2}{6N_\lambda^2}(\cos^4\theta + \sin^4\theta - S_c^2). \tag{60}$$

Der Fehler fällt mit N_λ^{-2} und sinkt mit wachsendem S_c; der Klammerausdruck ist längs der Achsen am größten und längs der Diagonalen am kleinsten. Für $S = 1$, also $S_c = 1/\sqrt{2}$, verschwindet er dort sogar: Längs der Gitterdiagonalen ist die Ausbreitung dann dispersionsfrei [4, S. 111]. Das Zerfließen des Pulses in Abbildung 9 ist die direkte Folge: Seine hochfrequenten, schlechter aufgelösten Anteile laufen langsamer und bleiben als Nachlauf zurück [4, S. 107].

Die numerische Dispersion ist Folge des Abbruchsfehlers aus Abschnitt 3.1, der zweiter Ordnung war – die Auswirkungen dieses Fehlers zeigen sich also direkt in der Physik. Während die Abweichung der Geschwindigkeit im niederschwelligen Prozentbereich als sehr gering erscheint, ergibt sich daraus ein Fehler der sich mit der Zeit linear aufsummiert. Nach längerer Simulationsdauer kann es somit zu einer völlig verfälschten Phase kommen, weshalb die Kentniss über die Größe des Fehlers von großer Relevanz für die sinngemäße Anwendung des FDTD-Verfahrens ist [7, S.166].

5.3 Testfall 2 — Energieerhaltung und Langzeitstabilität

In diesem Testfall werden insbesondere die Langzeitstabilität und die Fähigkeit der Simulation Energie zu konservieren auf die Probe gestellt. Von besonderer Bedeutung wird dabei auch die in Abschnitt Abschnitt 3.5 definierte Stabilitätszahl S sein.

5.3.1 Aufbau und Messgröße

Ein quadratisches Gebiet von 101×101 quadratischen Zellen mit $\Delta = 1$ mm wird angesetzt und an die Stelle der PML als Randschicht tritt ein ideal leitender Rand (Abschnitt 3.6.1). In der Mitte wird eine Stromquelle J_Z platziert, die das Simulationsgebiet einmalig mit einem Ricker-Puls ansetzt. Danach wird dem System keinerlei Energie mehr zugeführt und das Feld wird an den Simulationsrändern vollständig reflektiert, sodass keine Energie das System verlässt. Gerechnet wird mit $S = 0,5, 0,99$ und 1 über 20 000 Zellen Laufweg, also rund 200 Durchquerungen des Hohlraums, sowie zum Vergleich mit $S = 1,01$ und $1,05$ knapp oberhalb der Stabilitätsgrenze Gleichung 31.

Gemessen wird dabei die Energie, die im Gitter gespeichert ist. Für den diskreten Fall ist die Gesamtenergie in einem Gitter für den TM_z-Fall durch [11, Gl.(27)]:

$$W^n = \frac{\Delta^2}{2} \sum_{i,j} \left[\varepsilon_0 \left(E_z \,|_{i,j}^n \right)^2 + \mu_0 \left(H_x^{n-\frac{1}{2}} H_x^{n+\frac{1}{2}} + H_y^{n-\frac{1}{2}} H_y^{n+\frac{1}{2}} \right) \right]. \tag{61}$$

Durch den in Abschnitt 3.2 definierten Zeitversatz zwischen E und H um $1/2$ wird H zum Zeitpunkt n durch Mittelung der beiden benachbarten Werte berechnet.

Verglichen wird W^n mit der Energie, die die Quelle bis dahin eingespeist hat. Nach dem Satz von Poynting ändert sich die Feldenergie nur durch die Arbeit $-\int \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{J}\, dA$ der Ströme und durch Energiefluss über den Rand [5, Gl. (8.9)]. An der ideal leitenden Wand verschwindet E_z und damit der Energiefluss. Dieselbe Bilanz gilt auch im Gitter [11, vgl. S. 307, Gl. (30)]; für die zeitdiskrete Form an der Quellzelle ergibt sich (eigene Rechnung)

$$W_Q^n = -\sum_{k=0}^{n-1} \Delta^2 \Delta t \, J_z^{k+\frac{1}{2}} \frac{E_z^k + E_z^{k+1}}{2}. \tag{62}$$

Sollgröße ist daher

$$W^n = W_Q^n, \tag{63}$$

also eine konstante Energie, sobald die Quelle abgeschaltet ist.

5.3.2 Ergebnis

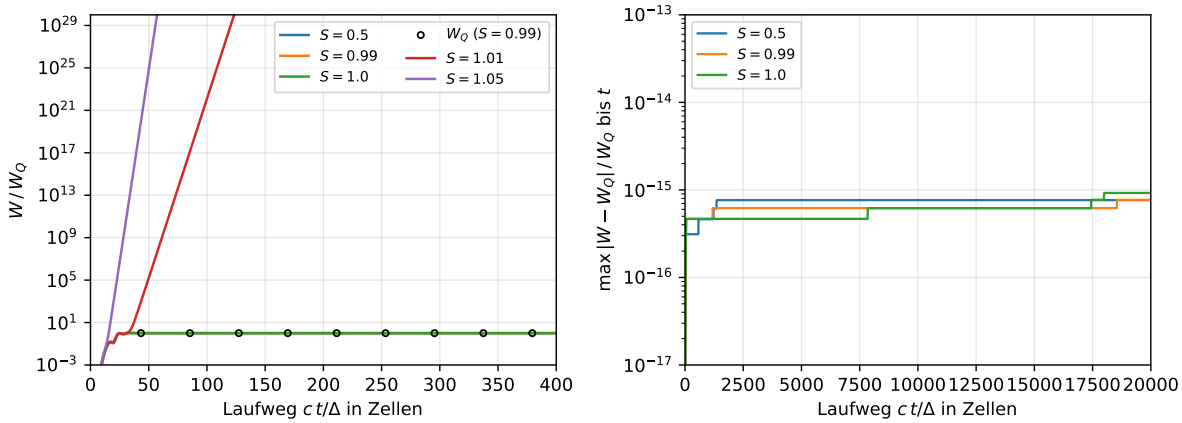


Abbildung 10: Energie im PEC-Hohlraum, bezogen auf die eingespeiste Energie W_Q bei $S = 0,99$. Links: Feldenergie W für stabile und instabile Courant-Zahlen, Kreise: W_Q bei $S = 0,99$. Rechts: größte bis zum Zeitpunkt t aufgetretene relative Abweichung zwischen W und W_Q bei $S \leq 1$ über die gesamte Rechendauer.

Für $S \leq 1$ steigt die Energie anfangs aufgrund der Arbeit der Quelle an und bleibt nach dem Abschalten der Quelle weitesgehend konstant. Über die gesamte Simulationsdauer weichen W und W_Q dabei um maximal 10^{-15} voneinander ab, ohne merklichen zeitlichen Zuwachs der Abweichung.

Oberhalb von $S = 1$ ändert sich diese Stabilität fundamental. Mit dem Fortschreiten der Zeit wächst die Energie exponetiell an – im logarithmischen Diagramm als Gerade – und übertrifft die eingespeiste Energie nach nur kurzer Laufdauer um mehrere Größenordnungen.

5.3.3 Deutung

Dass die Energiebilanz Gleichung 63 für $S \leq 1$ bis auf 10^{-15} erfüllt ist, liegt am Yee-Verfahren selbst. Das Feld im Hohlraum lässt sich als Überlagerung von *Eigenschwingungen* mit festen Kreisfrequenzen ω_ℓ auffassen. Solange $\omega_\ell \Delta t \leq 2$ gilt, verschiebt ein Zeitschritt bei jeder dieser Schwingungen nur die

Phase; ihre Amplitude und damit die Energie bleiben exakt erhalten [11, S. 309 f.]. Da diese Bedingung auch für die höchste Frequenz gelten muss, die das Gitter darstellen kann, entspricht sie genau $S \leq 1$, also Gleichung 31 (eigene Rechnung). Die Restabweichung von 10^{-15} geht allein auf Rundungsfehler zurück (vgl. Abschnitt 5.1).

Für $S > 1$ überschreiten die höchsten Frequenzen diese Grenze. Schon durch Rundungsfehler angeregt, werden sie in jedem Schritt um denselben Faktor verstärkt [11, vgl. Gl. (44)] — die Energie wächst exponentiell, im logarithmischen Diagramm als Gerade (Abbildung 10, aufgetragen als Summe der Feldquadrate).

Ein systematischer Fehler zeigt sich allein in der eingespeisten Energie: Bei $S = 0,5$ liegt W_Q um knapp 1% über dem Wert bei $S = 0,99$. Da die Differenz mit N_λ^{-2} fällt (eigene Kontrollrechnung), deutet sie wie in Testfall 1 auf den Abbruchfehler zweiter Ordnung (Abschnitt 3.1) hin.

5.4 Testfall 3 — Reflexion und Transmission an einer dielektrischen Grenzfläche

In diesem Testfall wird durch ein Dielektrikum eine Reflexion hervorgerufen. Dabei wird insbesondere geprüft ob die Reflexions - und Transmissionskoeffizienten mit dem Kontinuum übereinstimmen.

5.4.1 Aufbau und Messgröße

Eine ebene Welle trifft aus dem Vakuum ($n_1 = 1$) senkrecht auf einen verlustfreien Halbraum mit $\varepsilon_r \in \{2, 4, 9\}$. Mit $\mu = \mu_0$ und Gleichung 19 ergeben sich die beiden Fresnel-Formeln für senkrechten Einfall [7, S. 136, Gl. (5.94), (5.95)], die jeweils die anteilige *Reflexion* bzw. *Transmission* angeben:

$$\Gamma = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad T = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \tag{64}$$

In der Versuchsanordnung wird das Dielektrikum mit `set_material_box` ab der Spalte i_G gesetzt. In beiden Materialien befindet sich jeweils eine Messsonde. Ergänzend wird eine weitere Simulation durchgeführt, die sich nur darin unterscheidet, dass diesmal kein Dielektrikum vorhanden ist, die Impedanz also durchweg gleich bleibt.

Nach [7, S.136 f.] wird zweimal gerechnet: Aus Lauf A ohne Dielektrikum ergibt sich die einfallende Welle, während aus Lauf B mit Dielektrikum das Gesamtfeld folgt. Da Γ und T im Frequenzbereich definiert sind, werden die Spektren (Abschnitt 4.5) frequenzweise geteilt [7, S. 137]. Aus den beiden Testläufen folgt so in Abhängigkeit der Frequenz für die Fresnel-Koeffizienten [7, vgl. S. 144]:

$$\Gamma_{\text{Sim}} = \frac{\left|\hat{E}_B - \hat{E}_A\right|}{\left|\hat{E}_A\right|}\,|_{P_r}, \quad T_{\text{Sim}} = \frac{\left|\hat{E}_B\right|}{\left|\hat{E}_A\right|}\,|_{P_t}\ . \tag{65}$$

5.4.2 Ergebnis

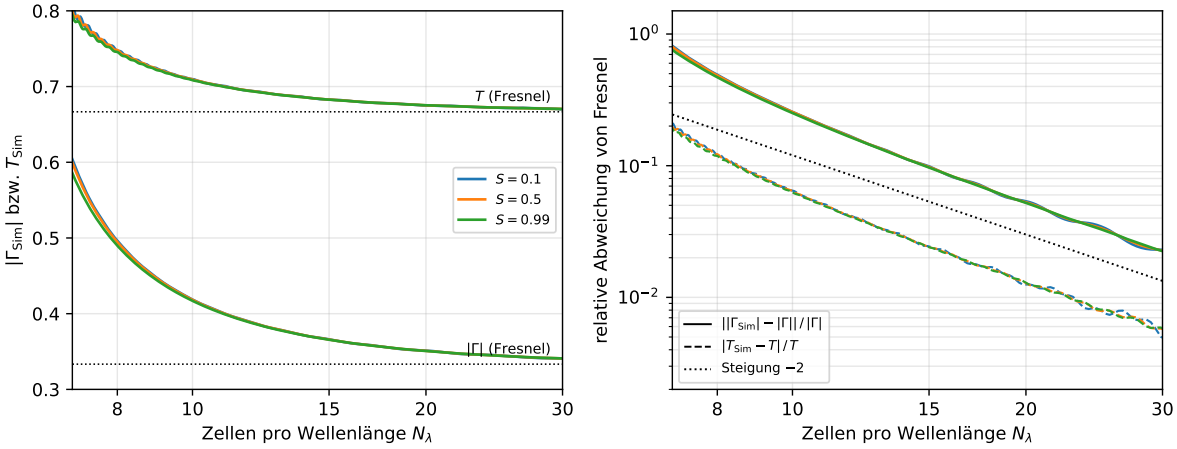


Abbildung 11: Reflexions- und Transmissionsfaktor für $\varepsilon_r = 4$ bei verschiedenen Courant-Zahlen. Links: $|\Gamma_{\text{Sim}}|$ und T_{Sim} mit den Fresnel-Werten Gleichung 64 (punktiert). Rechts: relative Abweichung von Gleichung 64 mit einer Vergleichsgeraden der Steigung -2.

Die beiden numerischen Koeffizienten liegen jeweils über den Fresnel-Werten: Bei $N_\lambda = 10$ bei etwa $0,42$ statt $1/3$. Mit wachsender Auflösung kovergieren sie gegen die aus Gleichung 64 berechneten Werte. Aus Abbildung 11 folgt zudem eine quadratische Abnahme dieser Abweichung mit N_λ^{-2}, wohingegen die Courant-Zahl anders als in Testfall 1 kaum Einfluss nimmt. Mit der Permittivität wächst die Abwiechung dagegen deutlich (Abbildung 12).

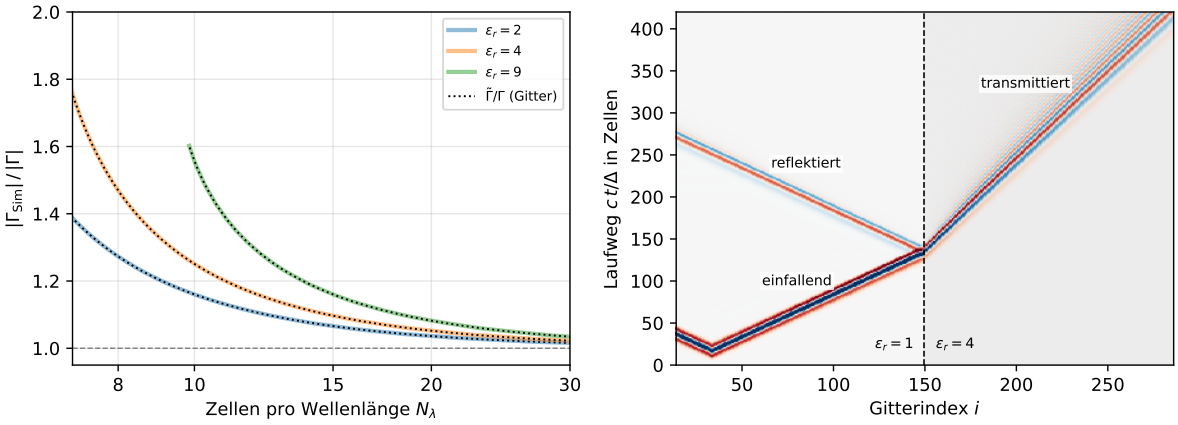


Abbildung 12: Links: $|\Gamma_{\text{Sim}}|$ bezogen auf den Fresnel-Wert für verschiedene ε_r, punktiert $\tilde{\Gamma}/\Gamma$ nach Gleichung 68. Rechts: Weg-Zeit-Diagramm von E_z auf der Mittellinie des Gitters für $\varepsilon_r = 4$ (rot positiv, blau negativ, gestrichelt die Grenzfläche). Jeweils $S = 0,99$.

5.4.3 Deutung

In dem Testfall hängt die ebene Welle mit $\theta = 0$ nicht von y ab, sodass H_x verschwindet und der Testfall so der Ausbreitung in einem eindimensionalen Gitter ähnelt.

Im Kontinuum braucht man für die beiden Unbekannten Γ und T zwei Gleichungen: E_z ist an der Grenzfläche stetig, und H_y ist an der Grenzfläche stetig. Im Yee-Gitter gibt es an der Grenzfläche jedoch nur einen H_y-Knoten. Die nächsten E_z-Knoten liegen eine halbe Zelle links und rechts davon.

Die Stetigkeit von H_y kann deshalb direkt übernommen werden. Links der Grenzfläche überlagern sich dabei die einfallende Welle mit der Amplitude 1 und die reflektierte Welle mit der Amplitude $\tilde{\Gamma}$, rechts läuft allein die transmittierte Welle mit der Amplitude $\tilde{T}$. Da die Impedanz im Gitter exakt ist [7, Gl. (7.46)], gilt für jede Welle wie im Kontinuum $H_y \propto nE_z$; bei der reflektierten Welle kehrt sich das Vorzeichen um, da sie in $-x$-Richtung läuft. Die Stetigkeit von H_y lautet damit [7, Gl. (7.53)]

$$n_1\bigl(1-\tilde{\Gamma}\bigr) = n_2\tilde{T}. \tag{66}$$

Für E_z geht das nicht, da es an der Grenzfläche keinen E_z-Wert gibt. Stattdessen wird die Update-Gleichung Gleichung 24 des H_y-Knotens auf der Grenzfläche verwendet. Sie verbindet den E_z-Wert links der Grenzfläche mit dem E_z-Wert rechts davon und übernimmt so die Rolle der Stetigkeit von E_z [7, S. 169–171].

Der Unterschied zum Kontinuum besteht also darin, dass die Wellen nicht an der Grenzfläche selbst verglichen werden, sondern jeweils eine halbe Zelle daneben. Über diese halbe Zelle hat sich die Phase jeder Welle bereits um $\tilde{k}_\ell\Delta/2$ weitergedreht, wobei $\tilde{k}_\ell$ die numerische Wellenzahl im Medium ℓ ist ($\ell = 1$: Vakuum, $\ell = 2$: Dielektrikum). Die Update-Gleichung hat deshalb dieselbe Form wie die Stetigkeit von E_z im Kontinuum, $1+\Gamma = T$ (einfallende plus reflektierte Welle ergibt die transmittierte Welle), nur trägt jede Welle zusätzlich den Faktor ihrer Phasendrehung [7, vgl. Gl. (7.58), (7.64)]:

$$e^{\mathrm{i}\tilde{k}_1\Delta/2} + \tilde{\Gamma}e^{-\mathrm{i}\tilde{k}_1\Delta/2} = \tilde{T}e^{\mathrm{i}\tilde{k}_2\Delta/2}. \tag{67}$$

Löst man die Stetigkeit von H_y (Gleichung 66) und die Update-Gleichung (Gleichung 67) gemeinsam nach $\tilde{\Gamma}$ und $\tilde{T}$ auf, bleibt von dieser Phasendrehung jeweils nur der Kosinus übrig [7, S. 172, Gl. (7.71), (7.72)]:

$$\tilde{\Gamma} = \frac{n_1\cos\bigl(\tilde{k}_2\Delta/2\bigr) - n_2\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}{n_1\cos\bigl(\tilde{k}_2\Delta/2\bigr) + n_2\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}, \quad \tilde{T} = \frac{2n_1\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}{n_1\cos\bigl(\tilde{k}_2\Delta/2\bigr) + n_2\cos\bigl(\tilde{k}_1\Delta/2\bigr)}. \tag{68}$$

Bei kleiner Zellbreite nähern sich die Kosinusfaktoren eins und Gleichung 68 geht in Gleichung 64 über.

Die quadratische Ordnung des aus den Kosinusfaktoren folgenden Fehlers lässt sich mittels $\cos x \approx 1 - x^2\,/2$ und mittels Kleinwinkelnäherung von Gleichung 59, aus welcher $\tilde{k}_\ell\Delta/2 \approx \pi n_\ell/N_\lambda$ folgt, zeigen:

$$\frac{|\tilde{\Gamma}|}{|\Gamma|} \approx 1 + \frac{n_1 n_2 \pi^2}{N_\lambda^2}. \tag{69}$$

Damit sind die Befunde aus Abbildung 11 und Abbildung 12 erklärt, dass die Koeffizienten stets über der Sollgröße waren. Für große N_λ geht der zweite Summand gegen null und es folgt die analytische Sollgröße. Zudem zeigt sich auch die Zunahme des Fehlers bei großer Permittivität.

5.5 Testfall 4 — Absorbierender Rand

In diesem Testfall steht die PML aus Abschnitt 3.6.2 im Vordergrund. Geprüft wird, ob sie eine auslaufende Welle so weit absorbiert, wie es die vorgegebene Restreflexion $|R(0)|$ verspricht, und wovon die tatsächlich verbleibende Reflexion abhängt. Anders als in den übrigen Testfällen steht dabei nicht die Auflösung N_λ im Vordergrund, sondern die Dicke der Schicht in Zellen.

5.5.1 Aufbau und Messgröße

Im Mittelpunkt eines quadratischen Gebiets von 200×200 Zellen speist eine einzelne Stromquelle J_z nach Abschnitt 3.4 einen Ricker-Puls ein, sodass sich eine Zylinderwelle ausbreitet. Auf der Achse durch die Quelle liegt 95 Zellen entfernt, also 5 Zellen vor der PML, eine Sonde P, an der die Welle senkrecht auf die Schicht trifft. Die Reflexion wird genau wie beim Dielektrikum in Testfall 3 (Abschnitt 5.4) aus zwei Testläufen bestimmt; an die Stelle des Laufs ohne Dielektrikum tritt hier ein Gebiet von 600×600 Zellen, dessen Rand während der Messdauer nicht erreicht wird. Dasselbe Vorgehen verwendet [4, S. 314, Abb. 7.2] zur Prüfung einer PML: eine Stromquelle im Zentrum und als Referenz ein so großes Gitter, dass von dessen Rändern während der betrachteten Zeitspanne keine Reflexionen eintreffen. Aufgezeichnet wird nur so lange, bis die Sonde von Reflexionen der übrigen Ränder erreicht würde. Die gemessene Reflexion $|R_{\mathrm{Sim}}|$ folgt damit wie Γ_{Sim} aus Gleichung 65, ausgewertet an der Sonde P.

Sollgröße ist die in `fdtd_core.py` als `r0` vorgegebene Restreflexion $|R(0)|$, aus der nach Gleichung 40 die maximale Leitfähigkeit $\sigma_{\max}$ folgt. Variiert werden die Dicke der Schicht zwischen 4 und 30 Zellen, die Vorgabe $|R(0)|$ zwischen 10^{-1} und 10^{-20}; ausgewertet wird bei $N_\lambda = 10$. Das Profil bleibt kubisch ($m = 3$), die Courant-Zahl beträgt $S = 0,99$.

5.5.2 Ergebnis

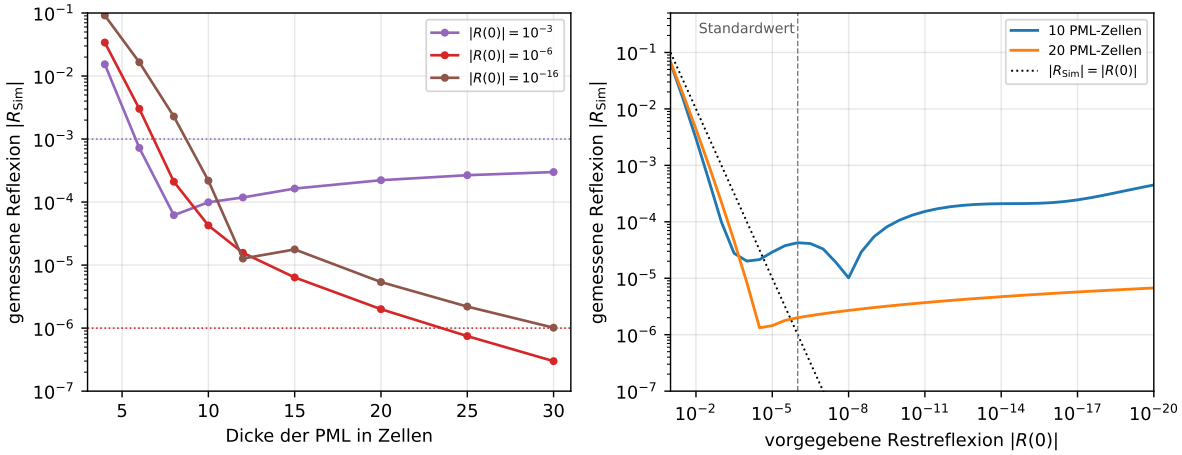


Abbildung 13: Gemessene Reflexion der PML bei $N_\lambda = 10$. Links: über der Dicke der Schicht für drei Vorgaben, punktiert die Vorgaben 10^{-3} und 10^{-6}. Rechts: über der Vorgabe $|R(0)|$ für zwei Schichtdicken, punktiert $|R_{\mathrm{Sim}}| = |R(0)|$, gestrichelt der Standardwert 10^{-6} von `fdtd_core.py`.

Die Dicke der Schicht bestimmt die Reflexion am stärksten (Abbildung 13, links). Bei nur vier Zellen werden unabhängig von der Vorgabe mehrere Prozent der Welle zurückgeworfen. Mit wachsender Dicke fällt die Reflexion für den Standardwert 10^{-6} stetig und erreicht die Vorgabe erst bei 20 bis 25 Zellen. Für 10^{-3} endet der Abfall dagegen bereits nach etwa acht Zellen; eine dickere Schicht bringt dort keinen Gewinn mehr, die Reflexion bleibt unterhalb der Vorgabe und nähert sich ihr langsam an. Die strengste Vorgabe 10^{-16} reflektiert bei fast allen Dicken sogar stärker als der Standardwert.

Deutlicher zeigt dies die Auftragung über der Vorgabe (Abbildung 13, rechts). Zunächst folgt die gemessene Reflexion der Vorgabe, löst sich unterhalb von etwa 10^{-4} bei 10 Zellen bzw. 10^{-5} bei 20 Zellen jedoch von ihr. Bei 10 Zellen steigt sie für sehr strenge Vorgaben wieder an und liegt bei 10^{-20} um mehr als eine Größenordnung über dem Tiefstwert; der schmale Einbruch bei 10^{-8} entsteht, weil sich dort zwei Reflexionsanteile gegenseitig auslöschen (eigene Kontrollrechnung). Bei 20 Zellen liegt der Tiefstwert rund eine Größenordnung niedriger, und der Anstieg fällt deutlich flacher aus.

5.5.3 Deutung

Im Kontinuum lässt sich die Restreflexion nach Gleichung 39 über $\sigma_{\max}$ beliebig verkleinern. Im Gitter springt die Leitfähigkeit jedoch von Zelle zu Zelle, und jeder Sprung wirft wie eine kleine Grenzfläche einen Teil der Welle zurück [7, S. 309]. Der Potenzverlauf Gleichung 38 hält diese Sprünge am Eingang klein und legt die großen in die Tiefe, wo die Felder bereits abgeklungen sind [4, S. 293]. Die gemessene Reflexion setzt sich daher aus zwei Anteilen zusammen [4, S. 293]: der Reflexion am ideal leitenden Rand hinter der Schicht, die nach Gleichung 39 der Vorgabe entspricht (Kontinuumsanteil), und einem Diskretisierungsanteil, der mit der Größe der Sprünge wächst.

Da $\sigma_{\max}$ nach Gleichung 40 mit $-\ln|R(0)|$ wächst, senkt eine strengere Vorgabe den Kontinuumsanteil, vergrößert aber die Sprünge. Ist $\sigma_{\max}$ zu groß, überwiegt der Diskretisierungsanteil; das optimale $\sigma_{\max}$ gleicht beide Anteile aus [4, S. 293]. Eine dickere Schicht verteilt den Anstieg auf mehr Zellen und verkleinert so die Sprünge. Bei 10^{-6} und 10^{-16} überwiegt deshalb fast im ganzen Bereich der Diskretisierungsanteil, und die Reflexion fällt mit der Dicke. Bei 10^{-3} ist dagegen schon nach etwa acht Zellen der Kontinuumsanteil erreicht. Dass dieser zunächst unter der Vorgabe liegt und mit der Dicke wieder ansteigt, geht auf die rekursive Auswertung nach Gleichung 44 zurück: Für $\sigma\Delta t/\varepsilon_0$ in der Größenordnung eins dämpft sie stärker als die kontinuierliche Schicht; mit wachsender Dicke sinkt $\sigma_{\max}$, und die Messung nähert sich der Vorgabe (eigene Rechnung).

Das von [4, S. 294] für 10 Zellen als optimal genannte $|R(0)| \approx e^{-16} \approx 10^{-7}$ liegt in Abbildung 13 (rechts) im flachen Bereich um das Minimum. Auch die Größenordnung von rund 10^{-5} stimmt mit [4, S. 315, Abb. 7.3a] überein, obwohl der Fehler dort im Zeitbereich definiert ist [4, S. 314, Gl. (7.135)].

Für die Anwendung ist damit zuerst die Dicke der Schicht maßgeblich; `r0` ist anschließend nahe dem Minimum zu wählen. Die in den übrigen Testfällen verwendeten 14 Zellen erreichen mit dem Standardwert etwa 10^{-5}.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Fazit

Die vier Testfälle aus Kapitel 5 zeigen, dass alle Abweichungen des Solvers vom Kontinuum systematisch sind und sich aus den diskreten Gleichungen selbst vorhersagen lassen. Die Phasengeschwindigkeit liegt unter c und hängt von Frequenz und Richtung ab (Abschnitt 5.2), die Reflexion an einer Grenzfläche fällt größer aus als nach Fresnel (Abschnitt 5.4). Beide Abweichungen gehen auf den Abbruchfehler zweiter Ordnung der zentralen Differenz zurück und fallen daher mit N_λ^{-2}. Da die Messwerte mit der numerischen Dispersionsrelation Gleichung 59 und den Gitterkoeffizienten Gleichung 68 übereinstimmen, setzt der Solver das Yee-Verfahren korrekt um. Die Courant-Zahl bestimmt dagegen vor allem die Stabilität: Für $S \leq 1$ bleibt die Energie bis auf Rundungsfehler erhalten, darüber wächst sie exponentiell (Abschnitt 5.3). Am absorbierenden Rand entscheidet schließlich in erster Linie die Dicke der Schicht über die verbleibende Reflexion (Abschnitt 5.5).

Die numerische Genauigkeit hängt somit vor allem von der Auflösung N_λ ab, wobei die Abweichung nach Gleichung 69 zusätzlich mit der Brechzahl der beteiligten Medien wächst. Hinzu kommen die Ausbreitungsrichtung, die Courant-Zahl und am Rand die Dicke der PML. Da sich der Phasenfehler mit der Laufstrecke aufsummiert, genügt eine einzelne Fehlerangabe nicht; die Auflösung ist vielmehr nach Größe und Laufzeit des jeweiligen Problems zu wählen.

Diese Fehler sind damit nicht grundsätzlich problematisch, entscheidend ist jedoch, sie zu kennen: Da ihre Größe vorhersagbar ist, lässt sich vorab abschätzen, wie verlässlich ein Ergebnis ist. Verringern lassen sie sich durch eine ausreichende Auflösung im optisch dichtesten Medium, eine Courant-Zahl nahe der Stabilitätsgrenze und, sofern wählbar, eine Ausbreitung entlang der Gitterdiagonalen, die für $S = 1$ sogar dispersionsfrei ist (Gleichung 60). Am Rand ist zuerst die Dicke der PML zu erhöhen.

6.2 Ausblick

Die gesamte Arbeit beschränkt sich auf den zweidimensionalen TM_z-Fall mit frequenzunabhängigen Materialien. Daraus ergeben sich drei naheliegende Erweiterungen.

Dritte Dimension. Das Yee-Gitter lässt sich unmittelbar auf drei Dimensionen mit allen sechs Feldkomponenten erweitern [7, S. 246–253]. Damit entfiele die Annahme einer in z-Richtung unendlich ausgedehnten Anordnung, und TM_z- und TE_z-Anteile würden gemeinsam erfasst. Der Preis ist der Rechenaufwand: Die Zahl der Zellen wächst dann mit N_λ^3 statt mit N_λ^2.

Dispersive Medien. Die in Abschnitt 2.2 getroffene Vereinfachung einer frequenzunabhängigen Permittivität trifft auf viele reale Stoffe, etwa wasserhaltige, nicht zu. Ein Debye-Modell beschreibt solche Medien und lässt sich im Zeitbereich über eine zusätzliche Differentialgleichung oder eine rekursive Faltung umsetzen [7, Abschn. 10.3, 10.7]. Letztere arbeitet mit einem Dämpfungsfaktor $e^{-\Delta t/\tau_d}$ [7, S. 308, Gl. (10.120)] und folgt damit demselben Prinzip wie die Hilfsgrößen der PML in Gleichung 44, sodass sie sich in die bestehende Struktur von `fdtd_core.py` einfügen ließe (eigene Einschätzung).

Beschleunigung auf Grafikprozessoren. Jede Update-Gleichung benötigt nur die Werte benachbarter Gitterpunkte, sodass alle Zellen eines Zeitschritts gleichzeitig berechnet werden können. Parallelisierung über Threads und mehrere Prozesse behandelt [7, Kap. 13]; auf einer GPU ließe sich

dasselbe Prinzip auf tausende Rechenkerne übertragen. Für diese Arbeit ist das unmittelbar relevant: Halbiert man die Zellweite, so viertelt sich nach Kapitel 5 der Fehler, im zweidimensionalen Gitter steigt der Aufwand wegen der vierfachen Zellzahl und der nach Gleichung 31 doppelten Schrittzahl jedoch um den Faktor acht.

Literaturverzeichnis

[1] J. C. Maxwell, „A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field“, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Bd. 155, S. 459–512, 1865.

[2] Dassault Systèmes SIMULIA, „CST Studio Suite — Electromagnetic Simulation Solvers“. Zugegriffen: 1. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.3ds.com/products/simulia/cst-studio-suite/electromagnetic-simulation-solvers

[3] K. S. Yee, „Numerical Solution of Initial Boundary Value Problems Involving Maxwell's Equations in Isotropic Media“, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, Bd. 14, Nr. 3, S. 302–307, 1966.

[4] A. Taflove und S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3. Aufl. Boston: Artech House, 2005.

[5] D. J. Griffiths, *Elektrodynamik: Eine Einführung*. München: Pearson Studium, 2011.

[6] Á. Orosz, „Mechanik — Schwingungen“. 2022.

[7] J. B. Schneider, „Understanding the Finite-Difference Time-Domain Method“. 2010.

[8] J.-P. Bérenger, „A Perfectly Matched Layer for the Absorption of Electromagnetic Waves“, *Journal of Computational Physics*, Bd. 114, Nr. 2, S. 185–200, 1994.

[9] W. Shin und S. Fan, „Choice of the perfectly matched layer boundary condition for frequency-domain Maxwell's equations solvers“, *Journal of Computational Physics*, Bd. 231, Nr. 8, S. 3406–3431, 2012, doi: 10.1016/j.jcp.2012.01.013.

[10] The NumPy Developers, „Discrete Fourier Transform (numpy.fft)“. Zugegriffen: 2. September 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html

[11] R. Schuhmann und T. Weiland, „Conservation of Discrete Energy and Related Laws in the Finite Integration Technique“, *Progress In Electromagnetics Research*, Bd. 32, S. 301–316, 2001.